TH Mittelhessen

Technische Hochschule Mittelhessen - University of Applied Sciences

Studienprojekt 2

Wissenschaftliches Arbeiten

Subject:

Sensor-Based Fall Detection with Machine Learning

Author: Aly Elbermawy
Matriculation number: 5335848

Supervisor: Dr. Kovalev
Industry Partner: TrackTech GmbH

University: Technische Hochschule Mittelhessen, Friedberg

Submitted on: July 24, 2026

Confidentiality Clause

Transmittal, reproduction, dissemination and/or editing of this document as well as utilization of its contents and communication thereof to others without express authorization are prohibited. Offenders will be held liable for payment of damages. All rights created by patent grant or registration of a utility model or design patent are reserved.

Sperrvermerk

Die vorliegende Arbeit beinhaltet interne vertrauliche Informationen der TrackTech GmbH bzw. Clever-Sole. Die Weitergabe des Inhaltes der Arbeit und eventuell beiliegender Zeichnungen und Daten im Gesamten oder in Teilen ist grundsätzlich untersagt. Es dürfen keinerlei Kopien oder Abschriften – auch in digitaler Form – gefertigt werden. Ausnahmen bedürfen der schriftlichen Genehmigung der TrackTech GmbH.

Abstract

Falls are a leading cause of severe injury and reduced quality of life for elderly and care-dependent individuals. A reliable, energy-efficient and everyday-wearable fall-detection system can raise alarms in real time and thereby improve care safety. The novelty of the present project lies in the target form factor: a shoe-insole-integrated inertial sensor, rather than the wrist, hip or waist positions that dominate most public datasets.

The present study, submitted in partial fulfilment of the module *Studienprojekt 2* at TH Mittelhessen, addresses the first of four assigned tasks. Its objective is a literature- and datasheet-based comparison of 3-, 6- and 9-axis sensor configurations in the context of fall detection. The research question is whether a higher number of sensed axes actually improves detection performance and, if so, up to which point the improvement justifies the additional cost in energy, computation and complexity.

The analysis draws on peer-reviewed evaluations of accelerometer-only, IMU-based and MARG-based fall detection algorithms, complemented by manufacturer datasheets of three representative components (MPU-6050, LSM6DSOX, BHI360). It concludes that the transition from three to six axes yields a well-documented, substantial improvement – primarily in specificity, i.e. fewer false alarms – whereas the further step to nine axes adds absolute orientation whose benefit is marginal for the short-duration fall event itself, while introducing new susceptibility to indoor magnetic disturbances. A 6-axis configuration is therefore recommended as the sweet spot for the insole use case, which is also compatible with the leading public 6-axis fall datasets (SisFall, KFall) used in subsequent tasks.

Contents

Abbreviations **viii**

1 Einleitung **1**
1.1 Überblick . . . 1
1.2 Umfang dieses Kapitels . . . 1
1.3 Struktur . . . 1

2 3-, 6- und 9-Achsen-Sensorsysteme zur Sturzerkennung **2**
2.1 Forschungsfrage und Vorgehensweise . . . 2
2.2 Physikalische Bedeutung der Achsengruppen . . . 2
2.3 3-Achsen-Systeme: Nur Beschleunigungssensor . . . 3
2.3.1 Erkennungsprinzip . . . 3
2.3.2 Berichtete Leistungsfähigkeit . . . 3
2.3.3 Zentrale Einschränkung: Falsch-positive Erkennungen . . . 3
2.4 6-Achsen-Systeme: Beschleunigungssensor und Gyroskop . . . 3
2.4.1 Welchen Beitrag das Gyroskop leistet . . . 3
2.4.2 Berichtete Leistungssteigerungen . . . 4
2.4.3 Grenzen des Nutzens des Gyroskops . . . 4
2.5 9-Achsen-Systeme: Zusätzliches Magnetometer . . . 4
2.5.1 Funktion des Magnetometers . . . 4
2.5.2 Warum dies für die Sturzerkennung weniger relevant ist . . . 4
2.5.3 Nachteile: Magnetische Störungen in Innenräumen . . . 5
2.6 Beispielkomponenten (Nachweis durch Datenblätter) . . . 5
2.7 Vergleich auf einen Blick . . . 6
2.8 Begründetes Fazit . . . 6

3 Einfluss der Sensoreigenschaften auf die Erkennungsqualität **8**
3.1 Messbereich und Signal-Clipping . . . 8
3.2 Abtastrate . . . 8
3.3 Bit-Auflösung . . . 9
3.4 Rauschdichte . . . 9
3.5 Drift, insbesondere beim Gyroskop . . . 10
3.6 Zusammenfassung . . . 10

4 Ausblick auf Datensätze für das ML-Modell **12**
4.1 Übersicht der Datensätze . . . 12
4.2 Einzelbewertung . . . 14
4.3 Verfügbarkeit und Zugänglichkeit . . . 15
4.4 Begründete Entscheidung . . . 16

5 Verlauf der Modellentwicklung (Aufgabe 4 Zwischenstand) 18
5.1 Datenaufbereitung . . . 18
5.2 Modell 1: Schwellwert-Baseline . . . 19
5.3 Modell 2: Random Forest mit Magnitude-Features . . . 19
5.4 Modell 3: 1D-CNN . . . 20
5.5 Vergleich der drei Modelle . . . 20
5.6 TFLite-Export für den Mikrocontroller . . . 20
5.7 Domänenlücke und Mitigationsstrategien . . . 21
5.8 Cross-Position-Transfer: Quantifizierung der Domänenlücke . . . 21
5.8.1 Motivation und Versuchsaufbau . . . 21
5.8.2 Ergebnisse . . . 23
5.8.3 Kreuzvalidierung auf FallAllD . . . 24
5.8.4 Falsch-Positiv-Test auf fußnahen Alltagsdaten . . . 25
5.8.5 Progressives Fine-Tuning . . . 27
5.8.6 Zeitliche Plausibilisierung durch N-von-M-Voting . . . 28
5.8.7 Hard-Negative-Training . . . 30
5.8.8 Zielgruppenvalidierung mit WEDA-FALL . . . 31
5.8.9 Interpretation . . . 33
5.8.10 Konsequenzen für den Prototyp . . . 35
5.8.11 Einordnung der durchgeführten Kontrollexperimente . . . 36
5.8.12 Verbleibende Arbeitsschritte . . . 37

6 Übertragung auf die Fußposition 38
6.1 Ergänzende Datenquellen . . . 38
6.2 Signalanalyse der Partnerdaten . . . 40
6.3 Signalcharakteristik am Fuß . . . 40
6.4 Positionskurve . . . 41
6.5 Training mit beinnahen Daten . . . 42
6.6 Pilotversuch auf der Zielhardware . . . 44
6.7 Einfluss der Sensororientierung . . . 46
6.8 Kennwerte je Aktivität . . . 48
6.9 Eigene Sohlenaufnahmen . . . 48
6.10 Zwischenfazit . . . 49

List of Figures

5.1 Sensitivität und Spezifität des SisFall-Modells auf den UMAFall-Knöcheldaten vor und nach dem Fine-Tuning. 24

6.1 Links: Sensitivität (Linie) und Fehlalarme je Stunde (Balken) des Basismodells je Position. Rechts: maximaler Beschleunigungsbetrag je Fenster bei Stürzen (Median) und im Alltag (99. Perzentil). 41

List of Tables

2.1 Von 3-, 6- und 9-Achsen-Sensorkonfigurationen gemessene physikalische Größen. 2
2.2 Repräsentative Komponenten auf 6- und 9-Achsen-Ebene. 5
2.3 Direkter Vergleich der Achsenkonfigurationen für die Sturzerkennung. 6

3.1 Einfluss der Sensoreigenschaften auf die Sturzerkennungsqualität. 11

4.1 Vergleich der sieben zu bewertenden Sturzdatensätze. 13
4.2 Verfügbarkeit und Zugänglichkeit der betrachteten Datensätze. 16

5.1 Vergleich der drei Sturzerkennungsmodelle auf SisFall (subjektunabhängig). . 20
5.2 Ergebnisse aller Transferexperimente. Alle Werte auf subjektunabhängigen Testsplits; Fine-Tuning mit 60 Epochen. *früherer Lauf, im abschließenden Lauf nicht wiederholt. 23
5.3 Clipping-Experiment: Sensitivität des SisFall-Modells bei synthetischer Begrenzung des Beschleunigungsbereichs. 25
5.4 Einflussfaktoren auf den Zero-Shot-Transfer. Der Erfolg hängt nicht von einem einzelnen Faktor ab, sondern von der Gesamtheit der Domänenunterschiede. . 25
5.5 Falsch-Positiv-Rate nach Aktivität (Entscheidungsschwelle 0,5), UMAFall-Knöchelposition, ausschließlich ADL-Aufzeichnungen. 26
5.6 Transferstrategien im Vergleich. Fünffache subjektunabhängige Kreuzvalidierung; die Kennzahlen sind über die aufsummierten Konfusionsmatrizen aller Falten berechnet. In Klammern das 95 %-Konfidenzintervall (Wilson). 27
5.7 Differenz zwischen progressivem und direktem Vorgehen innerhalb jeder Falte. 28
5.8 N-von-M-Voting bei 0,2 s Schrittweite, Entscheidungsschwelle 0,5. FP/Std bezeichnet die Alarmereignisse je Stunde ADL-Aufzeichnung. 29
5.9 Wirkung der Hard-Negative-Gewichtung. Fünffache subjektunabhängige Kreuzvalidierung, 95 %-Konfidenzintervalle in Klammern. 31
5.10 Fehlalarme je Stunde auf den gemeinsamen Aktivitäten beider Altersgruppen, Zero-Shot mit dem SisFall-Modell. 32
5.11 Fehlalarmrate je Bewegungsart (Entscheidungsschwelle 0,9). 32
5.12 Firmware-Vorgaben. Die Parameter der Alarmlogik sind vorläufig, da sie bislang nur an UMAFall-Knöcheldaten bestimmt wurden. 36

6.1 Zusätzlich geprüfte Datenquellen für die Fußposition. 39
6.2 Beschleunigungsbetrag $|a|$ an der Fußsohle (Alltagsaktivitäten, keine Stürze). 40
6.3 Zero-Shot-Leistung des Basismodells je Position (CAPPIMU, 30 Probanden; Fuß: ImbalanSense und Smart-Insole). Schwelle 0,5, ADL-Fenster mit 1 s Schrittweite. Peak: Maximum von $|a|$ je Fenster. 41
6.4 Trainingsvarianten für die Fußdomäne. 42

6.5 Ergebnisse der Trainingsvarianten, gepoolt über fünf Falten (1462 Sturzfenster am Schienbein). Obere vier Zeilen und untere drei Zeilen stammen aus zwei Läufen (Notebook 04, Teil B bzw. Teil E); verglichen wird nur innerhalb eines Blocks. 43
6.6 Einzelfenster-Bewertung auf den Pilotdaten (Rohdaten, ohne Lageausgleich): Sensitivität im aufprallzentrierten Fenster / Spezifität. Schwelle 0,5. Quelle: Notebook 05, Teil A. 44
6.7 Betriebsbewertung auf den Pilotdaten (3 von 5, Schwelle 0,5). Erkannte Stürze / Fehlalarm-Ereignisse; Alltag: Hüfte 9,3 min, Knöchel rechts 6,2 min, links 6,8 min. 45
6.8 Sensitivität (aufprallzentriertes Fenster) des Lower-Limb-Modells nach rechnerischer Drehung bzw. Spiegelung der Pilotdaten (früherer Lauf). 47
6.9 Kennwerte je Aktivität am rechten Knöchel (Minimum–Maximum über alle Ereignisse; links und an der Hüfte ähnlich, siehe Repository). 48
6.10 Höchster Beschleunigungsbetrag je Aufnahme in der Sohle [g]. 49

Abbreviations

ADL	Activity of Daily Living
ADC	Analog-to-Digital Converter
DoF	Degrees of Freedom
IMU	Inertial Measurement Unit
MARG	Magnetic, Angular Rate and Gravity
MEMS	Micro-Electro-Mechanical Systems
MLC	Machine Learning Core
SVM	Signal Vector Magnitude

1 Einleitung

1.1 Überblick

Stürze gehören zu den häufigsten Ursachen für schwere Verletzungen und langfristige gesundheitliche Komplikationen bei älteren und pflegebedürftigen Menschen, insbesondere bei Personen mit Demenz. Ein zuverlässiges, energieeffizientes und alltagstaugliches automatisches Sturzerkennungssystem auf Basis tragbarer Inertialsensoren kann dazu beitragen, Alarme schnell auszulösen und dadurch die Sicherheit in der Pflege zu erhöhen.

Die Qualität der automatischen Sturzerkennung hängt nicht nur vom verwendeten Machine-Learning-Modell zur Klassifikation ab, sondern auch von der zugrunde liegenden Sensorhardware und den verfügbaren Trainingsdaten. Das vorliegende *Studienprojekt 2* ist daher in vier Aufgaben gegliedert: eine kurze theoretische Bewertung der Sensorkonfiguration und ihrer physikalischen Eigenschaften (Aufgaben 1 und 2), eine Bewertung frei verfügbarer Open-Source-Sturzdatensätze (Aufgabe 3) sowie - als Hauptschwerpunkt - die Entwicklung, das Training und die prototypische Integration eines spezifischen Machine-Learning-Modells (Aufgabe 4).

1.2 Umfang dieses Kapitels

Dieses Dokument behandelt die Aufgaben 1 bis 3 des Projekts. Aufgabe 1 vergleicht die drei grundlegenden Sensorachsenkonfigurationen, Aufgabe 2 bewertet den Einfluss niedrigstufiger Sensoreigenschaften auf die Erkennungsqualität und Aufgabe 3 sichtet die in Frage kommenden Open-Source-Datensätze und begründet die Auswahl für die Modellentwicklung in Aufgabe 4.

1.3 Struktur

Kapitel 2 erläutert die physikalischen Grundlagen jeder Sensorachsengruppe und leitet eine begründete Achsenempfehlung ab. Kapitel 3 untersucht den Einfluss von fünf Sensoreigenschaften auf die Erkennungsqualität. Kapitel 4 bewertet sieben Open-Source-Datensätze anhand der in der Aufgabenstellung genannten Kriterien (Sensorposition, Achsenkonfiguration und Abtastrate, Klassenabdeckung und Probandendiversität, Verfügbarkeit) und begründet die Auswahl der Primär- und Sekundärdatensätze für die Modellentwicklung. Kapitel 5 dokumentiert die Modellentwicklung auf den öffentlichen Datensätzen einschließlich Transfer-, Fehlalarm- und Kreuzvalidierungsexperimenten. Kapitel 6 untersucht die Übertragung auf die Fußposition mit zusätzlichen Sohlen- und Beindatensätzen sowie Aufnahmen der Zielhardware.

2 3-, 6- und 9-Achsen-Sensorsysteme zur Sturzerkennung

2.1 Forschungsfrage und Vorgehensweise

Die zentrale Fragestellung dieses Kapitels lautet, ob eine höhere Anzahl erfasster Achsen die Genauigkeit der Sturzerkennung statistisch signifikant verbessert und bis zu welchem Punkt diese Verbesserung den zusätzlichen Aufwand hinsichtlich Energieverbrauch, Rechenleistung und Komplexität rechtfertigt. Die Aufgabenstellung verlangt ausdrücklich, dass die daraus abgeleitete Bewertung durch Literatur oder Datenblätter gestützt wird und nicht lediglich auf Behauptungen beruht. Die vorliegende Analyse kombiniert daher zwei voneinander unabhängige Beweislinien: (i) begutachtete wissenschaftliche Studien, die Sensitivität und Spezifität der jeweiligen Achsenkonfigurationen berichten, sowie (ii) Herstellerdatenblätter repräsentativer Komponenten aus dem 6- und 9-Achsen-Bereich.

2.2 Physikalische Bedeutung der Achsengruppen

Die drei Achsenkonfigurationen unterscheiden sich hinsichtlich der physikalischen Größen, die sie messen (Tabelle 2.1):

Table 2.1: Von 3-, 6- und 9-Achsen-Sensorkonfigurationen gemessene physikalische Größen.

Konfiguration	**Sensoren**	**Gemessene Größe**
3-Achsen	Dreiachsiger Beschleunigungssensor	Lineare Beschleunigung einschließlich der Erdbeschleunigung entlang der x-, y- und z-Achse, üblicherweise in g angegeben.
6-Achsen (IMU)	Dreiachsiger Beschleunigungssensor + dreiachsiges Gyroskop	Lineare Beschleunigung zusammen mit der Winkelgeschwindigkeit (Roll-, Nick- und Gierrate), üblicherweise in °/s angegeben.
9-Achsen (MARG)	Dreiachsiger Beschleunigungssensor + dreiachsiges Gyroskop + dreiachsiges Magnetometer	Lineare Beschleunigung, Winkelgeschwindigkeit und der Magnetfeldvektor der Erde, wodurch mittels Sensorfusionsalgorithmen eine absolute Richtungsbestimmung und vollständige Orientierung ermöglicht werden.

2.3 3-Achsen-Systeme: Nur Beschleunigungssensor

2.3.1 Erkennungsprinzip

Der dominierende Ansatz bei 3-Achsen-Systemen berechnet den Betrag der Beschleunigung (Signal Vector Magnitude (SVM)) und wendet Schwellwerte auf die charakteristische Sturzsignatur an: eine Freifallphase, in der der Betrag gegen 0 g fällt, gefolgt von einem ausgeprägten Aufprallmaximum. Ein häufig zitierter Schwellwertalgorithmus von Bourke verwendet einen unteren Freifall-Schwellwert von 0.65 g und einen oberen Aufprall-Schwellwert von 2.8 g, optional ergänzt durch eine Überwachung der Körperhaltung nach dem Aufprall ("Long-Lie") [1].

2.3.2 Berichtete Leistungsfähigkeit

Schwellwertbasierte Algorithmen, die ausschließlich Beschleunigungssensoren verwenden, erreichen unter Laborbedingungen typischerweise Sensitivitäts- und Spezifitätswerte im Bereich von 80–95 % [2]. Bei sorgfältig simulierten Laborstürzen berichten einzelne Algorithmen sogar nahezu perfekte Ergebnisse. Wurde derselbe leistungsstärkste Algorithmus jedoch anhand einer Datenbank mit *realen* Stürzen älterer Menschen bewertet, sank die Sensitivität auf 83 % (Spezifität 97 %) [1]. Diese Diskrepanz stellt einen gut dokumentierten Realitätscheck für sämtliche Laborergebnisse in diesem Forschungsgebiet dar.

2.3.3 Zentrale Einschränkung: Falsch-positive Erkennungen

Die ausschließliche Verwendung des Beschleunigungsbetrags erlaubt keine zuverlässige Unterscheidung zwischen tatsächlichen Stürzen und sturzähnlichen Aktivitäten des täglichen Lebens (Activity of Daily Livings (ADLs)), wie beispielsweise schnellem Hinsetzen, Hinlegen, Laufen oder Springen, da all diese vergleichbar hohe Beschleunigungsspitzen erzeugen können [3]. Eine Absenkung des Erkennungsschwellwertes, um mehr Stürze zu erfassen, erhöht unmittelbar die Rate falsch-positiver Alarme, ein grundlegender Zielkonflikt zwischen Sensitivität und Spezifität des Einzelmodalitätsansatzes [2]. Im Pflegekontext untergraben häufige Fehlalarme die Akzeptanz der Nutzer und führen nachweislich zu Alarmmüdigkeit.

2.4 6-Achsen-Systeme: Beschleunigungssensor und Gyroskop

2.4.1 Welchen Beitrag das Gyroskop leistet

Stürze gehen mit einer charakteristischen schnellen Änderung der Körperorientierung (Rotation in Richtung der Horizontalen) einher, die bei ADLs wie dem Hinsetzen nicht in derselben Kombination aus Rotationsgeschwindigkeit und Beschleunigung auftritt. Die vom Gyroskop gemessene Winkelgeschwindigkeit liefert daher ein unabhängiges Unterscheidungsmerkmal genau dort, wo das Signal des Beschleunigungssensors mehrdeutig ist.

2.4.2 Berichtete Leistungssteigerungen

Zwei unabhängige quantitative Ergebnisse kommen zu derselben Schlussfolgerung. In einem auf der Brust getragenen System mit 702 Aufzeichnungen von 36 Probanden erhöhte die Ergänzung eines beschleunigungsbasierten Algorithmus durch Gyroskop-Schwellwerte die *Spezifität* von 82.72 % auf 96.2 %, während gleichzeitig eine Sensitivität von 96.3 % erhalten blieb (Schwellwerte mittels ROC-Analyse optimiert) [3]. In einer Smartphone-basierten Studie mit frei variierenden Gerätepositionen übertraf die Kombination aus Beschleunigungssensor und Gyroskop die reine Beschleunigungssensor-Konfiguration um mehr als 15 Prozentpunkte hinsichtlich der Genauigkeit [4]. Beide Ergebnisse identifizieren die Reduktion falsch-positiver Erkennungen als den wesentlichen Beitrag des Gyroskops.

2.4.3 Grenzen des Nutzens des Gyroskops

Der Zugewinn ist jedoch nicht uneingeschränkt. Studien, die die Mehrdeutigkeit des Beschleunigungssensors bereits auf andere Weise kompensieren – etwa durch zwei Sensorpositionen oder die Fusion mit einem Barometer-, berichten von geringeren zusätzlichen Vorteilen durch das Gyroskop [5, 6]. Der Vorteil einer 6-Achsen-Konfiguration ist daher insbesondere im Szenario mit nur einem Sensor an einer einzigen Position am größten, genau der Einlagenkonfiguration, die dieses Projekt verfolgt.

2.5 9-Achsen-Systeme: Zusätzliches Magnetometer

2.5.1 Funktion des Magnetometers

Die auf dem Gyroskop basierende Orientierung wird durch numerische Integration der Winkelgeschwindigkeit bestimmt, wodurch sich Messfehler im Laufe der Zeit aufsummieren. Roetenberg et al. berichten, dass eine ausschließlich auf dem Gyroskop basierende Integration innerhalb von 45 s um etwa 10° abdriften kann [7]. Das Magnetometer misst das Magnetfeld der Erde und stellt dadurch eine *absolute* Richtungsreferenz bereit. In Kombination mit Beschleunigungssensor und Gyroskop in einem Kalman- oder Madgwick-Filter korrigiert es diese Drift und liefert eine stabile absolute Orientierung (Gier, Nick und Roll).

2.5.2 Warum dies für die Sturzerkennung weniger relevant ist

Ein Sturz ist ein kurzzeitiges Ereignis, die kritische Phase vom Verlust des Gleichgewichts bis zum Aufprall dauert typischerweise nur ein bis wenige Sekunden. Innerhalb dieses Zeitraums ist die Gyroskopdrift gering. Die Driftkorrektur, welche den Hauptbeitrag des Magnetometers darstellt, kommt daher in erster Linie der *langfristigen* Orientierungsbestimmung zugute und nicht der Erkennung eines kurzen, hochdynamischen Ereignisses. Die mit sechs Achsen messbare relative Orientierungsänderung reicht aus, um die Kinematik eines Sturzes zu charakterisieren.

2.5.3 Nachteile: Magnetische Störungen in Innenräumen

Messwerte von Magnetometern werden in Innenräumen systematisch verfälscht: Ferromagnetische Materialien in Gebäudestrukturen, Haushaltsgeräten und Möbeln verändern das lokale Magnetfeld, verursachen Richtungsfehler, die häufig 5° überschreiten, und erschweren dadurch mobile Anwendungen [8–10]. Da ältere Menschen den größten Teil ihrer Zeit in Innenräumen verbringen, erfordert ein robuster Betrieb Kalibrierungs- und Störkompensationsalgorithmen, also zusätzlichen Rechenaufwand [8, 10] zusätzlich zum höheren Energieverbrauch und Integrationsaufwand einer dritten Sensormodalität sowie einer vollständigen 9-Degrees of Freedom (DoF)-Sensorfusion.

2.6 Beispielkomponenten (Nachweis durch Datenblätter)

Die drei in der Aufgabenstellung genannten repräsentativen Komponenten werden in Tabelle 2.2 verglichen. Sämtliche Angaben sind typische Werte unter den jeweiligen Herstellerbedingungen und müssen für den finalen Bericht anhand der Originaldatenblätter erneut überprüft werden.

Table 2.2: Repräsentative Komponenten auf 6- und 9-Achsen-Ebene.

Komponente	Konfig.	Messbereiche	Stromaufnahme	Besonderheiten
MPU-6050 [11]	6-Achsen IMU	±2/4/8/16 g; ±250–2000°/s	≈ 3.9 mA	Klassische kostengünstige Referenz mit 16-Bit-ADCs; alle Sensoren aktiv; Referenz für den 6-Achsen-Vergleich.
LSM6DSOX [12]	6-Achsen IMU	±2–16 g; ±125–2000°/s	0.55 mA	Hochleistungsmodus; etwa 7× geringere Stromaufnahme als der MPU-6050; integrierter MLC und hardwarebasierte Freifallerkennung.
BHI360 [13] (9-DoF externes Magnetometer)	6-Achsen IMU Geräteabhängig		≈ 600 µA	Führt die BSX-Fusionsbibliothek direkt auf dem Chip aus und entlastet dadurch den Hauptprozessor von der Sensorfusion.

Der Effizienzunterschied zwischen dem MPU-6050 (Generation um 2010) und dem LSM6DSOX/BHI360 zeigt außerdem, dass die *Sensorgeneration* den Energiebedarf ebenso stark beeinflussen kann wie die Anzahl der Achsen.

2.7 Vergleich auf einen Blick

Table 2.3: Direkter Vergleich der Achsenkonfigurationen für die Sturzerkennung.

	3-Achsen	**6-Achsen**	**9-Achsen**
Erfasst	Aufprallmaximum, Freifallphase (SVM)	+ Rotationsgeschwindigkeit → Sturzkinematik	+ absolute Orientierung / Himmelsrichtung
Stärken	Minimaler Aufwand hinsichtlich Kosten, Energie und Komplexität	Großer Spezifitätsgewinn (82.7 → 96.2 % [3]; über 15 Prozentpunkte Genauigkeit [4])	Driftkorrigierte langfristige Orientierung [7]
Schwächen	Falsch-positive Erkennungen durch sturzähnliche ADLs [2, 3]; geringere Sensitivität bei realen Stürzen [1]	Höhere Stromaufnahme; Drift spielt nur deshalb kaum eine Rolle, weil Stürze kurz sind	Magnetische Störungen in Innenräumen [8–10]; zusätzlicher Energie-, Rechen- und Kalibrierungsaufwand
Nutzen für die Sturzerkennung	Basislösung, praktikabel, aber anfällig für Alarmmüdigkeit	Hoch, behebt den wesentlichen Schwachpunkt	Gering, korrigiert einen Fehler, der sich innerhalb von 1-2 s kaum aufbaut

2.8 Begründetes Fazit

Von drei auf sechs Achsen: eindeutig gerechtfertigt. Der Übergang adressiert den dokumentierten Hauptschwachpunkt der ausschließlich auf Beschleunigungssensoren basierenden Sturzerkennung - falsch-positive Erkennungen durch sturzähnliche ADLs - mit gemessenen Spezifitätssteigerungen von etwa $\approx 83\,\%$ auf $\approx 96\,\%$ [3] sowie Genauigkeitssteigerungen von mehr als 15 Prozentpunkten [4]. Dies geschieht zum Preis einer einzigen zusätzlichen Micro-Electro-Mechanical Systems (MEMS)-Sensormodalität, deren Stromaufnahme bei modernen Bauteilen gering ausfällt (0.55 mA für eine vollständige 6-Achsen-LSM6DSOX [12]).

Von sechs auf neun Achsen: für diesen Anwendungsfall nicht verhältnismäßig. Der Hauptbeitrag des Magnetometers, absolute Richtungsbestimmung und langfristige Driftkorrektur [7] adressiert ein Problem, das bei einem 1-2 Sekunden dauernden Sturzereignis praktisch nicht relevant ist, führt jedoch gleichzeitig ein neues Problem ein: Richtungsfehler durch ferromagnetische Verzerrungen genau in den Innenraumumgebungen, in denen ältere Menschen leben [8–10], sowie zusätzlichen Energieverbrauch, Rechenaufwand und Kalibrierungsbedarf. Keine der in dieser Literaturübersicht betrachteten Studien zeigt einen Genauigkeitsgewinn durch das Magnetometer, der mit dem Beitrag des Gyroskops vergleichbar wäre.

Empfehlung: Eine 6-Achsen-Konfiguration stellt den besten Kompromiss für die einlagenbasierte Sturzerkennung dar. Dies wird zusätzlich dadurch unterstützt, dass die führenden öffentlich verfügbaren Sturzdatensätze (SisFall, KFall) selbst auf 6-Achsen-Aufzeichnungen basieren, wodurch zugleich die Kompatibilität der Trainingsdaten für das im Rahmen von Aufgabe 4 zu entwickelnde Machine-Learning-Modell sichergestellt wird.

3 Einfluss der Sensoreigenschaften auf die Erkennungsqualität

In Kapitel 2 wurde die Wahl einer sechsachsigen IMU auf der Ebene begründet, *welche* Achsen erfasst werden sollen. Das vorliegende Kapitel ergänzt diese Argumentation um eine zweite Ebene und fragt, *wie präzise* diese Achsen erfasst werden müssen. Betrachtet werden fünf niedrigstufige Datenblattgrößen, nämlich Messbereich, Abtastrate, Bit-Auflösung, Rauschdichte und Drift, sowie deren jeweiliger Einfluss auf die Sturzerkennung. Gemäß der Aufgabenstellung wird der Umfang bewusst kompakt gehalten und stützt sich vollständig auf die Fachliteratur; eigene Messreihen sind nicht vorgesehen.

3.1 Messbereich und Signal-Clipping

Der Messbereich legt fest, wie große Beschleunigungen ein Sensor darstellen kann, bevor er in die Sättigung gerät. Ein Sturz besteht aus zwei dynamischen Phasen mit stark unterschiedlicher Amplitude. In der freien Fallphase sinkt der Betrag der gemessenen Beschleunigung gegen 0 g, worauf innerhalb weniger Millisekunden der Aufprall folgt, dessen Spitzenwert typischerweise ein Mehrfaches der Erdbeschleunigung erreicht. In der Literatur häufig zitierte Schwellwertverfahren setzen den oberen Impact-Schwellwert an der Hüfte im Bereich von 2,0 g bis 2,8 g an [1, 14]. An peripheren Körperstellen fallen die lokalen Spitzenwerte allerdings deutlich höher aus; Untersuchungen zur Tibia-Beschleunigung im Alltag berichten Werte, die im Knöchelbereich 16 g bis 24 g überschreiten können [15].

Wird der Messbereich zu klein gewählt, kommt es zum sogenannten Clipping. Das Analogsignal wird auf den größten darstellbaren Wert abgeschnitten, und in der Zeitreihe zeigen sich charakteristische flache Plateaus. Dabei wird gerade dasjenige Merkmal verzerrt, das für die Sturzerkennung die höchste Trennschärfe aufweist, nämlich der Impact-Peak. Vergleichende Messungen belegen einen Genauigkeitsverlust bei der Peak-Tibial-Acceleration von etwa 6,25 % bei ±16 g und 28,17 % bei ±8 g gegenüber einer Referenz mit ±70 g [15]. Ein Messbereich von ±2 g, wie er in einfachen Konsumbausteinen üblich ist, reicht daher an keiner Körperposition aus. ±8 g stellt eine praxistaugliche Untergrenze dar, während ±16 g, wie im SisFall-Datensatz verwendet [16], insbesondere für periphere Positionen wie die geplante Anbringung in der Schuhsohle einen sinnvollen Sicherheitspuffer bietet.

3.2 Abtastrate

Die Abtastrate bestimmt, mit welcher zeitlichen Auflösung sich die charakteristische Signatur eines Sturzes rekonstruieren lässt. Menschliche Bewegungen sind spektral von tiefen Frequenzen dominiert, und die kritische Phase eines Sturzes umfasst nur einige hundert Millisekunden. Nach dem Nyquist-Kriterium sind daher bereits Abtastraten im Bereich einiger zehn Hertz

ausreichend, um das relevante Frequenzband abzudecken.

Zwei unabhängig voneinander durchgeführte empirische Arbeiten kommen zu einem übereinstimmenden Ergebnis. Villar et al. zeigen, dass eine Abtastfrequenz von 15 Hz bis 20 Hz genügt, um mit einem Convolutional Neural Network eine Sensitivität und Spezifität von über 95 % zu erreichen, während höhere Frequenzen keinen nennenswerten Zusatzgewinn liefern [17]. Eine aktuellere Untersuchung auf dem SisFall-Datensatz trainierte fünf Klassifikatoren bei 10, 20, 50 und 100 Hz. Als bester Kompromiss wurde ein CNN-LSTM-Modell bei 20 Hz identifiziert, das eine Genauigkeit von 98,9 %, eine Sensitivität von 96,7 % und eine Spezifität von 99,6 % erreicht und dabei gleichzeitig das übertragene Datenvolumen deutlich reduziert [18]. Werte unterhalb von 10 Hz beginnen, kritische Details der Aufprallphase zu verlieren, während Werte oberhalb von etwa 100 Hz im Wesentlichen nur die Datenrate und den Energiebedarf erhöhen, ohne dass die Klassifikationsleistung weiter zunimmt.

Für ein sohlenbasiertes System, das ein batteriebetriebenes Wearable mit einem auf begrenzter Hardware ausgeführten ML-Modell kombiniert, stellt somit eine Abtastrate zwischen 20 Hz und 50 Hz einen aus praktischer Sicht sinnvollen Arbeitspunkt dar.

3.3 Bit-Auflösung

Digital ausgegebene MEMS-Beschleunigungssensoren quantisieren das Analogsignal mit einer festen Anzahl von Bits, in der Regel zwischen zwölf und sechzehn. Für die nominelle Auflösung q in Einheiten von g gilt $q = \mathrm{FSR}/2^N$, wobei FSR die Vollbereichsspanne und N die Bit-Breite bezeichnet. Für einen 16-Bit-ADC bei ± 16 g folgt daraus $q \approx 0{,}5$ mg pro Code. Eine höhere Auflösung erlaubt eine feinere Unterscheidung geringfügiger Bewegungen, etwa langsames Hinsetzen im Vergleich zum Einleiten eines Sturzes, was der merkmalsbasierten Machine-Learning-Stufe in Aufgabe 4 zugutekommt.

Die nominelle Auflösung stellt allerdings eine obere Schranke dar. Die effektive Bitanzahl richtet sich nach dem Verhältnis von Vollbereichsspanne zum integrierten Sensorrauschen. Veröffentlichte Beispiele belegen, dass ein als 16-Bit deklarierter Baustein nach Abzug des sensoreigenen Rauschens nur etwa 8,5 rauschfreie Bits liefert [19]. In der Praxis gehören 12- bis 16-Bit-Wandler in Wearables zur Sturzerkennung zum Stand der Technik und stellen keinen limitierenden Faktor der Klassifikationsgüte dar. Praktisch relevanter ist die im folgenden Abschnitt behandelte Rauschdichte.

3.4 Rauschdichte

Die Rauschdichte n_d, in Datenblättern typischerweise in $\mu\mathrm{g}/\sqrt{\mathrm{Hz}}$ für den Beschleunigungssensor beziehungsweise in $\mathrm{mdps}/\sqrt{\mathrm{Hz}}$ für das Gyroskop angegeben, quantifiziert das dem Nutzsignal überlagerte stochastische Grundrauschen. Für das effektive RMS-Rauschen am Klassifikatoreingang gilt

$$\sigma_{\mathrm{RMS}} \;=\; n_d \cdot \sqrt{\mathrm{BW}_{\mathrm{NEB}}}, \tag{3.1}$$

wobei $\mathrm{BW}_{\mathrm{NEB}}$ die rauschäquivalente Bandbreite des digitalen Filters bezeichnet [20]. Für einen typischen Konsumbaustein mit $n_d \approx 126\,\mu\mathrm{g}/\sqrt{\mathrm{Hz}}$ und einer Bandbreite von 200 Hz ergibt sich hieraus $\sigma_{\mathrm{RMS}} \approx 1{,}8\,\mathrm{mg}$ [20]. Eine verbreitete Faustregel fordert, dass das kleinste zu detektierende Merkmal mindestens eine Größenordnung über σ_{RMS} liegen sollte [20].

Diese Anforderung ist für die Sturzerkennung leicht zu erfüllen. Die dominanten Impact-Peaks liegen im Bereich mehrerer g, sodass das Grundrauschen die Aufprallphase in der Praxis nicht beeinflusst. Relevant wird die Rauschdichte hingegen in der Merkmalsextraktion einer Machine-Learning-Pipeline (vgl. Aufgabe 4), in der feine Statistiken wie Varianz, Kurtosis oder Ableitungen der Signalmagnitude herangezogen werden, um sturzähnliche Alltagsaktivitäten von tatsächlichen Stürzen zu trennen. Rauscharme Bausteine wie der LSM6DSOX [12] bringen an dieser Stelle einen kleinen, aber reproduzierbaren Vorteil für den Klassifikator, und dies ohne relevanten Zusatzaufwand, da sie zugleich einen geringeren Stromverbrauch aufweisen.

3.5 Drift, insbesondere beim Gyroskop

Das Ausgangssignal eines Gyroskops enthält einen langsam veränderlichen Bias, dessen spektrale Fluktuationen im tiefen Frequenzbereich von einem Anteil mit $1/f$-Charakteristik dominiert werden [21]. Die zugehörige Kenngröße, die Bias-Instabilität, wird üblicherweise über die Allan-Varianz quantifiziert. Für typische kostengünstige MEMS-Gyroskope liegt sie in der Größenordnung von $3{,}6\,^\circ/\mathrm{h}$ [22]. Bausteine der MPU-6050-Klasse zeigen auf allen drei Achsen ein vergleichbares Verhalten [23].

Ob dieser Drift praxisrelevant wird, hängt entscheidend vom Beobachtungsfenster ab. Bei einer Integration der Winkelgeschwindigkeit zur Bestimmung der Orientierung akkumuliert sich der Fehler mit der Zeit. Roetenberg et al. weisen für eine rein gyroskopische Integration einen bias-bedingten Orientierungsfehler von rund 10° innerhalb von 45 Sekunden nach [7]. Für ein Sturzereignis, dessen relevante Zeitspanne im Bereich von ein bis zwei Sekunden liegt, ist der Driftbeitrag jedoch verschwindend gering im Vergleich zu den während des Sturzes auftretenden Rotationsraten. Dieser Befund deckt sich mit der Schlussfolgerung aus Kapitel 2, wonach die driftkompensierende Funktion des Magnetometers für die eigentliche Sturzerkennung nur einen marginalen Nutzen liefert.

3.6 Zusammenfassung

Die fünf betrachteten Eigenschaften wirken nicht isoliert, sondern greifen ineinander (Tabelle 3.1). Für einen Machine-Learning- basierten Sturzdetektor in Sohlenkonfiguration ergibt sich hieraus als empfohlener Arbeitspunkt eine sechsachsige IMU mit einem Beschleunigungs-Messbereich von $\pm 16\,\mathrm{g}$, einem Gyroskop-Messbereich von ± 1000 bis $\pm 2000\,^\circ/\mathrm{s}$, einer Abtastrate zwischen 20 Hz und 50 Hz, mindestens 12 Bit Auflösung, geringer Rauschdichte (unterhalb von etwa $100\,\mu\mathrm{g}/\sqrt{\mathrm{Hz}}$) sowie einer nicht weiter kompensierten Gyroskop-Drift, da deren Beitrag über die kurze Sturzdauer vernachlässigbar bleibt. Diese Anforderungen werden vom in Kapitel 2

diskutierten LSM6DSOX abgedeckt und stehen im Einklang mit der Aufnahmecharakteristik des SisFall-Datensatzes, der in den Aufgaben 3 und 4 verwendet wird.

Table 3.1: Einfluss der Sensoreigenschaften auf die Sturzerkennungsqualität.

Eigenschaft	**Primärer Effekt**	**Empfohlener Bereich**
Messbereich	Verhindert Clipping des Impact-Peaks; ein zu kleiner Bereich verzerrt das trennschärfste Merkmal [14, 15]	mindestens $\pm 8\,\mathrm{g}$, empfohlen $\pm 16\,\mathrm{g}$
Abtastrate	Zeitliche Rekonstruktion der Sturzsignatur; höhere Raten erhöhen den Energiebedarf ohne Genauigkeitsgewinn [17, 18]	20 Hz bis 50 Hz
Bit-Auflösung	Feinauflösung der Merkmalsextraktion; effektive Bitzahl durch das Rauschen begrenzt [19]	mindestens 12 Bit
Rauschdichte	Bestimmt die minimal auflösbare Signalgröße; wirkt sich vor allem auf die Unterscheidung von ADL und Präaufprall aus [20]	$\leq 100\,\mu\mathrm{g}/\sqrt{\mathrm{Hz}}$
Gyroskop-Drift	Langzeitfehler der Orientierungsbestimmung; auf der Zeitskala eines Sturzes vernachlässigbar [7, 21]	für kurze Ereignisse unkritisch

4 Ausblick auf Datensätze für das ML-Modell

Für die Entwicklung des eigenen Machine-Learning-Modells in Aufgabe 4 stehen mehrere frei verfügbare Sturzdatensätze zur Auswahl. Die Aufgabenstellung nennt mindestens sieben Kandidaten, die im Folgenden hinsichtlich ihrer Eignung für den angestrebten Anwendungsfall bewertet werden: eine schuhsohlenintegrierte (*Insole*-)Sturzerkennung bei älteren, gegebenenfalls kognitiv eingeschränkten Personen. Die Bewertungskriterien orientieren sich an der Aufgabenstellung und umfassen die Sensorposition am Körper und deren Übertragbarkeit auf eine Fußsohle, die Achsenkonfiguration und Abtastrate im Vergleich zur geplanten Sensorik, die Abdeckung verschiedener Sturz- und ADL-Klassen, die Diversität der Probanden sowie die Verfügbarkeit und Zugänglichkeit der Rohdaten.

Die Aufgabenstellung enthält bereits eine erste Einschätzung zur Eignung der sieben Datensätze. Diese wurde im Rahmen der vorliegenden Bearbeitung anhand der Originalpublikationen und der offiziellen Datensatzquellen eigenständig geprüft, vertieft und dort präzisiert oder korrigiert, wo die tatsächlichen Datenblätter von der Aufgabenstellung abweichen. Die entsprechenden Anpassungen sind in den nachfolgenden Abschnitten kenntlich gemacht.

4.1 Übersicht der Datensätze

Tabelle 4.1 fasst die wesentlichen Eckdaten der sieben Datensätze zusammen. Im Anschluss wird jeder Datensatz einzeln hinsichtlich seiner Stärken und Einschränkungen für den vorliegenden Anwendungsfall eingeordnet.

Table 4.1: Vergleich der sieben zu bewertenden Sturzdatensätze.

Datensatz	Sensorik / Position	Achsen	Hz	Probanden	Eignung für Insole
SisFall [16]	2 Beschl.-Sensoren (ADXL345 ±16 g, MMA8451Q ±8 g) + Gyroskop (ITG3200 ±2000 °/s), am Gürtel (Hüfte)	6 (2×3 + 3)	200	38 (23 jung, 15 ältere)	Gut geeignet: passende Achsenkonfiguration, hohe Abtastrate, etablierter Benchmark mit vielen Vergleichswerten in der Literatur.
MobiFall / MobiAct [24, 25]	Smartphone (Samsung Galaxy S3) in der Hosentasche	6–9 (variabel)	≈20–87	11 / 57	Bedingt geeignet: Smartphone-Sensorik (oft nur ±2 g) unterscheidet sich von einer Insole; Trageposition und Messbereich weichen ab.
UMAFall [26]	4× SensorTag (MPU-9250) an Brust, Hüfte, Handgelenk, Knöchel + Smartphone in der Tasche	9	20 (Tags) / 200 (Smartphone)	19 (19–68 J.)	Bedingt geeignet: Mehrknoten-Aufbau interessant, aber IMU-Abtastrate nur 20 Hz; Knöcheldaten vorhanden, jedoch nur 3 Sturztypen.
KFall [27]	9-Achsen-IMU (MTw Awinda) am unteren Rücken; bereitgestellt werden Beschl., Winkelgeschw. und Euler-Winkel	6 + Euler	100	32	Gut geeignet: hohe Abtastrate, 15 Sturztypen, zeitliche Annotation des Aufprallzeitpunkts (Pre-Impact), umfangreicher Benchmark.
FallAllD [28]	3× IMU (LSM9DS1) an Nacken, Handgelenk und Taille; Beschl. ±8 g, Gyro ±2000 °/s, Mag, Baro	9 (+ Baro)	238 / 476 (Beschl.)	15	Bedingt geeignet: Taillendaten nutzbar, hohe Abtastrate, aber nur 15 (junge) Probanden und Messbereich ±8 g kann an peripheren Positionen clippen (vgl. Abschnitt 3.1).
UniMiB SHAR [29]	Smartphone (Samsung Galaxy Nexus) in der Hosentasche	3	50	30 (18–60 J.)	Eingeschränkt geeignet: rein 3-achsig (nur Beschleunigungssensor), daher für einen theoretischen 3- vs. 6-Achsen-Vergleich hilfreich, aber nicht für ein realistisches 6-Achsen-Modell.
WEDA-FALL [30]	Fitbit Sense Smartwatch am Handgelenk	6	50	25 (14 jung, 11 ältere >80 J.)	Bedingt geeignet: Handgelenk-Position weicht stark von der Fußposition ab; niedrige Abtastrate (50 Hz); enthält jedoch Daten älterer Probanden, was für Kreuzvalidierung nützlich sein kann.

4.2 Einzelbewertung

SisFall wurde an der Universidad de Antioquia erhoben und umfasst 4505 Aufzeichnungen (2707 ADL, 1798 simulierte Stürze) von 38 Probanden, darunter 15 Personen im Alter von 60 bis 75 Jahren [16]. Die Sensoreinheit wurde am Gürtel (Hüfte) befestigt und besteht aus *zwei* Beschleunigungssensoren (ADXL345 mit ±16 g und MMA8451Q mit ±8 g) sowie einem Gyroskop (ITG3200 mit ±2000 °/s), aufgezeichnet mit einer Abtastrate von 200 Hz. Die redundante Beschleunigungsmessung entspricht der Angabe der Aufgabenstellung von „zwei Beschleunigungssensoren + Gyroskop“ und wurde in einer früheren Fassung dieser Arbeit unzutreffend als Einzelsensor beschrieben. SisFall ist der am häufigsten zitierte Benchmark für die sensorbasierte Sturzerkennung, was eine direkte Vergleichbarkeit der eigenen Ergebnisse mit der Literatur ermöglicht. Die 6-Achsen-Konfiguration (Beschleunigung + Gyroskop) stimmt mit der in Kapitel 2 empfohlenen Achsenwahl überein. Einschränkend ist anzumerken, dass die älteren Probanden nur ADL durchführten und keine simulierten Stürze, sodass die Sturzdaten ausschließlich von jungen Erwachsenen stammen.

MobiFall und MobiAct basieren auf Smartphone-Sensorik und wurden an der Technischen Hochschule Kreta erhoben [24, 25]. MobiAct umfasst 57 Probanden, 4 Sturztypen und 9 ADL; die Daten wurden mit dem eingebauten Beschleunigungssensor und Gyroskop eines Samsung Galaxy S3 aufgezeichnet. Der Messbereich der Smartphone-Beschleunigungssensoren liegt häufig nur bei ±2 g, was für die Sturzerkennung zu Clipping führen kann (vgl. Abschnitt 3.1). Darüber hinaus unterscheidet sich die Trageposition (Hosentasche) grundlegend von einer Insole, sodass eine Übertragbarkeit der Bewegungsmuster auf die Fußsohle nicht ohne Weiteres gegeben ist.

UMAFall setzt einen Mehrknoten-Aufbau mit vier SensorTags (MPU-9250, je Beschleunigungssensor, Gyroskop und Magnetometer) und einem Smartphone ein [26]. Durch die gleichzeitige Erfassung an Brust, Hüfte, Handgelenk und Knöchel ermöglicht dieser Datensatz die Untersuchung positionsabhängiger Effekte. Die Abtastrate der SensorTags beträgt allerdings nur 20 Hz, und es sind lediglich drei Sturztypen enthalten. Für den vorliegenden Anwendungsfall bieten die Knöcheldaten zwar eine gewisse Nähe zur Fußposition, die geringe Abtastrate und begrenzte Sturzdiversität schränken den praktischen Nutzen jedoch ein.

KFall wurde am KAIST in Südkorea erhoben und umfasst 5075 Aufzeichnungen (2729 ADL, 2346 Stürze) von 32 Probanden [27]. Zum Einsatz kam eine 9-Achsen-IMU (Xsens MTw Awinda) am unteren Rücken; die veröffentlichten Datenfiles enthalten die 3-Achsen-Beschleunigung, die 3-Achsen-Winkelgeschwindigkeit sowie die per Sensorfusion abgeleiteten Euler-Winkel bei 100 Hz. Für den Vergleich mit einer geplanten reinen 6-Achsen-Sensorik können die Euler-Kanäle verworfen und lediglich Beschleunigung und Winkelgeschwindigkeit verwendet werden. Eine Besonderheit von KFall ist die zeitliche Annotation des Sturzbeginns und des Aufpralzeitpunkts anhand synchronisierter Videoaufnahmen, was den Datensatz insbesondere für die Pre-Impact-Erkennung wertvoll macht. KFall bietet damit eine gute Ergänzung zu SisFall, da die simulierten Sturztypen aus SisFall übernommen wurden, die Abtastrate hinreichend hoch ist und die Pre-Impact-Annotation Zusatzinformationen für die Merkmalsextraktion liefert.

Einschränkend ist, dass sämtliche Probanden junge Erwachsene waren.

FallAllD enthält Daten von drei gleichzeitig getragenen IMUs (LSM9DS1), die am Nacken, am Handgelenk und an der Taille befestigt waren [28]. Damit weicht die Sensorposition von der Angabe in der Aufgabenstellung (Hals, Brust, Taille) ab; entscheidend ist die Position am Handgelenk anstelle der Brust, wie die offizielle Beschreibung des Datensatzes auf IEEE DataPort bestätigt. Die Abtastrate ist mit 238 Hz für Beschleunigungssensor und Gyroskop hoch, die Sensoren umfassen zusätzlich ein Magnetometer und ein Barometer. Der Datensatz deckt zahlreiche Sturz- und ADL-Typen ab und ist hinsichtlich der Bewegungsvielfalt umfangreicher als die meisten anderen betrachteten Kandidaten. Einschränkend sind der gegenüber SisFall geringere Messbereich von ±8 g sowie die kleine Probandenzahl von 15 (jungen) Personen. Für den vorliegenden Anwendungsfall sind vor allem die Aufzeichnungen am Taillensensor relevant, da sie in der Kinematik am ehesten den bisherigen Benchmark-Datensätzen entsprechen.

UniMiB SHAR ist ein reiner 3-Achsen-Datensatz (Beschleunigungssensor, 50 Hz) von Smartphone-Aufzeichnungen aus der Hosentasche [29]. Er umfasst 11 771 Samples von 30 Probanden mit 9 ADL und 8 Sturztypen. Da kein Gyroskop vorhanden ist, eignet sich dieser Datensatz nicht für die Entwicklung eines 6-Achsen-Modells, kann aber hilfsweise als Vergleichsbasis für die Frage herangezogen werden, welchen Mehrwert die sechste Achse bringt (vgl. Kapitel 2).

WEDA-FALL wurde mit einer Fitbit Sense Smartwatch am Handgelenk aufgenommen und enthält Beschleunigungs- und Gyroskop-Daten mit einer nativen Abtastrate von 50 Hz [30]. Nach Angabe der Aufgabenstellung stellt WEDA-FALL zusätzlich vordefinierte Downsampling-Varianten bei 40, 25, 10 und 5 Hz bereit. Diese Mehrfach-Abtastraten bilden ein zusätzliches Argument für die Aufnahme von WEDA-FALL in die engere Auswahl: Der Einfluss der in Kapitel 3 diskutierten Abtastrate lässt sich damit an identischen Bewegungssequenzen kontrolliert isolieren, was in keinem der übrigen Datensätze möglich ist. Eine weitere Stärke ist die Einbeziehung von 11 älteren Probanden (über 80 Jahre), was unter den hier betrachteten Datensätzen einzigartig ist. Die Handgelenk-Position weicht jedoch stark von einer Fußsohle ab, und die vergleichsweise niedrige native Abtastrate begrenzt die Auflösung hochdynamischer Phasen. WEDA-FALL ist daher vor allem für handgelenkbasierte Szenarien relevant und bietet sich für eine Kreuzvalidierung des Modells sowie für gezielte Ablationsstudien zur Abtastrate an.

4.3 Verfügbarkeit und Zugänglichkeit

Neben den inhaltlichen Kriterien nennt die Aufgabenstellung ausdrücklich die *Verfügbarkeit und Zugänglichkeit* der Datensätze als Bewertungskriterium. Tabelle 4.2 stellt für jeden der sieben Kandidaten die offizielle Bezugsquelle, die Art des Zugangs sowie die Lizenz zusammen. Der Zugang reicht dabei von einem unmittelbaren Direktdownload ohne Registrierung (UMAFall, KFall, WEDA-FALL) über einfache Kontoerstellungen (FallAllD via IEEE DataPort) bis hin zu einem formal zu unterzeichnenden Nutzungsvertrag mit dem herausgebenden Institut (MobiFall/MobiAct). Für die zeitliche Planung des ML-Teils in Aufgabe 4 ist insbesondere zu berücksichtigen, dass die Freigabe der MobiFall/MobiAct-Daten eine mehrtägige

Bearbeitungszeit erfordert und daher frühzeitig zu beantragen ist. Für SisFall wurde im Rahmen dieser Arbeit festgestellt, dass die in mehreren Publikationen zitierte URL zeitweise nicht erreichbar war; die Daten sind derzeit jedoch wieder über die Projektseite des SISTEMIC-Labors an der Universidad de Antioquia abrufbar.

Table 4.2: Verfügbarkeit und Zugänglichkeit der betrachteten Datensätze.

Datensatz	Bezugsquelle	Zugangsverfahren	Lizenz
SisFall	SISTEMIC, Univ. de Antioquia (Kolumbien)	Direktdownload; URL zeitweise nicht erreichbar	CC BY 4.0
MobiFall / MobiAct	BMI Lab, Hellenic Mediterranean University (Griechenland)	Auf Anfrage per E-Mail; unterschriebener Nutzungsvertrag erforderlich	Nur nicht-kommerzielle Forschung
UMAFall	Figshare/Univ. de Málaga (DOI 10.6084/m9.figshare.4214283)	Direktdownload ohne Registrierung	Angabe der Autoren-Publikationen
KFall	KAIST, Google Sites (*sites.google.com/view/kfalldataset*)	Direktdownload ohne Registrierung	Zitierpflicht
FallAllD	IEEE DataPort (Open Access)	Kostenfreier IEEE-Account (keine IEEE-Mitgliedschaft erforderlich)	Open Access, Zitierpflicht
UniMiB SHAR	SAL-Lab, Univ. Milano-Bicocca (Italien)	Direktdownload; Spiegelkopie auf Kaggle verfügbar	Nur nicht-kommerzielle Forschung
WEDA-FALL	GitHub-Repository von J. Marques (IST Lissabon)	Direktdownload / `git clone`	Zitierpflicht

Alle in dieser Übersicht genannten Datensätze sind für den akademischen Gebrauch grundsätzlich zugänglich; die formalen Anforderungen unterscheiden sich jedoch erheblich hinsichtlich Aufwand und Bearbeitungszeit. Für die weitere Bearbeitung in Aufgabe 4 wurde sichergestellt, dass die im nächsten Abschnitt als Primär- und Sekundärdatensätze ausgewählten Ressourcen ohne administrative Verzögerungen zur Verfügung stehen.

4.4 Begründete Entscheidung

Auf Basis der oben aufgeführten Kriterien wird **SisFall** als primärer Datensatz für die Modellentwicklung in Aufgabe 4 ausgewählt. Die Gründe für diese Wahl lassen sich wie folgt zusammenfassen:

1. Die **6-Achsen-Konfiguration** stimmt mit der in Kapitel 2 begründeten Empfehlung überein.

2. Der **Messbereich** von $\pm 16\,\mathrm{g}$ bietet den in Abschnitt 3.1 diskutierten Sicherheitspuffer

gegen Clipping, insbesondere für periphere Körperpositionen.

3. Die **hohe Abtastrate** von 200 Hz erlaubt ein Downsampling auf den in Abschnitt 3.2 empfohlenen Bereich (20–50 Hz) ohne Informationsverlust.

4. Die **große Probandenzahl** (38, davon 15 Ältere) und die Vielfalt an Sturz- und ADL-Typen (15 bzw. 19) ermöglichen eine belastbare probandenübergreifende Validierung.

5. Der **etablierte Benchmarkstatus** in der Literatur stellt sicher, dass die eigenen Ergebnisse unmittelbar mit publizierten Arbeiten verglichen werden können.

Als ergänzender Datensatz bietet sich **KFall** an, da er eine vergleichbare Sensorik, eine ausreichende Abtastrate und insbesondere die zeitliche Pre-Impact-Annotation liefert, die für zukünftige Erweiterungen des Modells relevant sein kann.

5 Verlauf der Modellentwicklung (Aufgabe 4 Zwischenstand)

Die vorausgehenden Kapitel haben die theoretischen Grundlagen gelegt: Kapitel 2 begründet die Wahl einer 6-Achsen-IMU, Kapitel 3 leitet den empfohlenen Arbeitspunkt ab (±16 g, 20–50 Hz, ≥ 12 Bit) und Kapitel 4 wählt SisFall als primären Datensatz. Das vorliegende Kapitel dokumentiert den bisherigen Verlauf der praktischen Modellentwicklung im Rahmen von Aufgabe 4 und stellt die ersten quantitativen Ergebnisse vor. Sämtliche Experimente wurden mit Python 3.12 unter Verwendung von NumPy, SciPy, scikit-learn und TensorFlow/Keras durchgeführt. Der vollständige Quellcode ist im begleitenden Repository verfügbar.

Stand der Zahlen: Die Tabellen dieses und des folgenden Kapitels geben die abschließenden Läufe der fünf Notebooks vom 13./14.10.2026 wieder. Wo der Text frühere Zwischenstände beschreibt („Methodische Anmerkung“), ist dies ausdrücklich vermerkt. Einzelne Varianten, die im abschließenden Lauf nicht wiederholt wurden (z. B. 20-Hz-Bedingungen), sind als früherer Lauf gekennzeichnet.

5.1 Datenaufbereitung

Als Trainingsdatensatz dient SisFall [16] mit 4505 Aufzeichnungen (2707 ADL, 1798 simulierte Stürze) von 38 Probanden. Die Rohdaten liegen als kommaseparierte Textdateien mit neun Spalten vor (zwei Beschleunigungssensoren und ein Gyroskop, jeweils als ADC-Rohwerte). Für die Modellentwicklung werden ausschließlich die Kanäle des ADXL345 (±16 g) und des ITG3200 (±2000 °/s) verwendet, da sie der in Kapitel 3 empfohlenen Spezifikation entsprechen und zugleich mit dem für den Prototyp vorgesehenen MPU-6050 kompatibel sind. Die ADC-Rohwerte werden anhand der Herstellerkonstanten in physikalische Einheiten umgerechnet:

$$a\,[\mathrm{g}] = \mathrm{raw} \cdot \frac{2 \cdot 16}{2^{13}}, \qquad \omega\,[^\circ/\mathrm{s}] = \mathrm{raw} \cdot \frac{2 \cdot 2000}{2^{16}}. \tag{5.1}$$

Anschließend wird das Signal von der ursprünglichen Abtastrate (200 Hz) auf die Zielrate (50 Hz) heruntergetastet. Die Segmentierung erfolgt in gleitenden Fenstern der Länge 2 s mit 50 % Überlappung. Bei Sturzaufzeichnungen wird das Fenster auf den Zeitpunkt des maximalen Beschleunigungsbetrags (Impact) zentriert, um sicherzustellen, dass das Klassifikationsziel tatsächlich die sturzrelevante Signatur enthält und nicht einen beliebigen ruhigen Abschnitt derselben Aufnahme. Die resultierenden Fenster haben die Dimension 100×6 (100 Abtastwerte × 6 Kanäle).

5.2 Modell 1: Schwellwert-Baseline

Als erste Referenz dient ein klassischer Schwellwertalgorithmus nach Bourke [1]: Ein Fenster wird genau dann als Sturz klassifiziert, wenn der Betrag der Beschleunigung sowohl einen unteren Freifall-Schwellwert von 0,6 g unterschreitet als auch einen oberen Impact-Schwellwert von 2,0 g überschreitet. Dieser Algorithmus benötigt weder Training noch Merkmalsextraktion und bildet damit die einfachste realisierbare Baseline.

Ergebnis (abschließender Lauf, Impact-Schwelle 2,8 g): Sensitivität 96,7 %, Spezifität 82,9 %, Genauigkeit 83,2 %. Eine Variation der Schwelle zeigt den Zielkonflikt: Bei 1,5 g werden alle Stürze erkannt, aber nur 57,5 % der Alltagsfenster richtig zugeordnet; bei 4,0 g sind es 74,7 % bzw. 95,9 %. Eine Schwelle, die beides erreicht, gibt es nicht. Die hohe Sensitivität bestätigt, dass das Schwellwertverfahren die meisten Stürze erkennt. Die niedrige Spezifität zeigt jedoch das in Kapitel 2 diskutierte Kernproblem: Sturzähnliche Alltagsaktivitäten wie schnelles Hinsetzen lösen ebenfalls Alarm aus.

5.3 Modell 2: Random Forest mit Magnitude-Features

Um die Spezifität zu verbessern, werden aus jedem Fenster 18 rotationsinvariante Merkmale extrahiert, die ausschließlich auf dem Betrag (SVM) der Beschleunigung und der Winkelgeschwindigkeit basieren. Zu den Merkmalen zählen unter anderem Mittelwert, Standardabweichung, Maximum, Minimum, Spannweite, RMS-Wert, Energie, Schiefe, Kurtosis, Jerk-Standardabweichung und Signal Magnitude Area. Die bewusste Beschränkung auf Betragsgrößen macht die Merkmale weitgehend unabhängig von der Orientierung des Sensors am Körper und trägt damit zur Robustheit gegenüber dem in Abschnitt 5.7 diskutierten Positionswechsel bei.

Ein Random-Forest-Klassifikator mit 200 Bäumen und balancierter Klassengewichtung wird mittels subjektunabhängiger Kreuzvalidierung (GroupKFold, 5 Folds) bewertet, wobei die Gruppierungsvariable der Proband ist. Damit wird sichergestellt, dass keine Daten desselben Probanden gleichzeitig in Training und Test auftreten.

Ergebnis: Sensitivität 92,7 %, Spezifität 99,6 %, Genauigkeit 99,4 %. Die Spezifität steigt gegenüber der Schwellwert-Baseline von 82,9 % auf 99,6 %, was die Anzahl falsch-positiver Fenster um den Faktor 43 reduziert (2074 → 48). Die Feature-Importance-Analyse des Random Forest stützt die Schlussfolgerung aus Kapitel 2: Drei der fünf wichtigsten Merkmale basieren auf dem Gyroskop, darunter das mit Abstand wichtigste (`gyr_std` mit 23,6 %, gefolgt von `acc_skew`, `gyr_range`, `gyr_max` und `acc_max`). Über alle 18 Merkmale entfallen 62,3 % der Gesamtwichtigkeit auf gyroskopbasierte Größen. Da die Merkmale je zur Hälfte aus beiden Sensoren stammen, entspräche ein Anteil von 50 % dem Fall ohne jeden Vorzug; der beobachtete Wert belegt somit den Beitrag der sechsten Achse.

5.4 Modell 3: 1D-CNN

Als drittes und leistungsfähigstes Modell wird ein eindimensionales Convolutional Neural Network (1D-CNN) trainiert, das direkt auf den rohen 6-Kanal-Fenstern (100×6) arbeitet und keine handgefertigte Merkmalsextraktion benötigt. Die Architektur umfasst drei Faltungsblöcke mit aufsteigender Filterzahl (32, 64, 128), jeweils gefolgt von Batch-Normalisierung und Max-Pooling, sowie einen Global-Average-Pooling-Kopf und zwei vollvernetzte Schichten mit Dropout ($p = 0{,}3$). Das Modell wird mit dem Adam-Optimierer (Lernrate 10^{-3}), binärer Kreuzentropie und klassenbalancierten Gewichten über 30 Epochen trainiert.

Die Bewertung erfolgt auf einem subjektunabhängigen Testsplit (25 % der Probanden, 10 Subjekte, insgesamt 12 431 Fenster).

Ergebnis: Sensitivität 99,0 %, Spezifität 99,3 %, Genauigkeit 99,3 %. Im Vergleich zum Random Forest sinkt die Anzahl übersehener Stürze von 22 auf 3 (False Negatives), während die Anzahl der Fehlalarm-Fenster von 48 auf 82 steigt. Ein Achsenvergleich mit identischer Architektur ergibt mit 6 Achsen 99,3 %, nur mit Beschleunigung 98,0 % und nur mit Gyroskop 94,7 % Sensitivität. Das Modell umfasst 61 601 Parameter und konvergiert innerhalb von 30 Epochen ohne Anzeichen von Overfitting, wie die Trainingskurven in Abbildung **??** belegen.

5.5 Vergleich der drei Modelle

Tabelle 5.1 fasst die Ergebnisse zusammen.

Table 5.1: Vergleich der drei Sturzerkennungsmodelle auf SisFall (subjektunabhängig).

Modell	Sensitivität	Spezifität	Genauigkeit	FP	FN
Schwellwert (2,8 g)	96,7 %	82,9 %	83,2 %	2 074	10
Random Forest	92,7 %	99,6 %	99,4 %	48	22
1D-CNN	**99,0 %**	**99,3 %**	**99,3 %**	82	**3**

Der stufenweise Aufbau zeigt, dass jedes nachfolgende Modell den vorhergehenden Schwachpunkt adressiert: Der Random Forest behebt die niedrige Spezifität der Schwellwertmethode, und das 1D-CNN verbessert zusätzlich die Sensitivität; die übersehenen Stürze sinken von 22 auf 3 bei weiterhin geringer Fehlalarmrate.

5.6 TFLite-Export für den Mikrocontroller

Für den Einsatz auf dem ESP32-C6 wird das trainierte Keras-Modell mittels des TensorFlow-Lite-Konverters in ein vollständig int8-quantisiertes Modell überführt. Die Quantisierung verwendet einen repräsentativen Kalibrierungsdatensatz aus 200 zufällig gewählten Trainingsfenstern. Das resultierende `.tflite`-Modell hat eine Größe von lediglich **79,6 KB** (Fußmodell nach Einrechnen der Batch-Normalisierung 76,7 KB) und passt damit problemlos in den 4 MB großen Flash-Speicher des ESP32-C6. Die Inferenzzeit für ein einzelnes Fenster wird auf dem

Zielprozessor im Bereich weniger Millisekunden erwartet, sodass eine Echtzeitklassifikation bei der gewählten Abtastrate (50 Hz, Fenster alle 1 s) gewährleistet ist.

5.7 Domänenlücke und Mitigationsstrategien

Der SisFall-Datensatz wurde mit einer am Gürtel (Hüfte) getragenen Sensoreinheit aufgenommen, während das Zielsystem eine schuhsohlenintegrierte Anbringung vorsieht. Diese Positionsänderung stellt die wesentliche Domänenlücke dar, da sich die Kinematik der Fußbewegung grundlegend von der des Rumpfes unterscheidet: Beim Gehen erzeugt der Fersenaufsatz (Heel Strike) Beschleunigungsspitzen, die denen eines leichten Stoßereignisses ähneln und somit die Falsch-Positiv-Rate erhöhen können.

Um die Übertragbarkeit zu verbessern, wurden bereits in der aktuellen Pipeline mehrere Maßnahmen umgesetzt:

1. **Rotationsinvariante Merkmale:** Die Random-Forest-Features basieren ausschließlich auf Betragsgrößen (SVM), die unabhängig von der Orientierung des Sensors sind.
2. **Per-Window-Normalisierung:** Jedes Fenster wird vor der Eingabe in das CNN auf Mittelwert 0 und Standardabweichung 1 normiert, wodurch positionsabhängige Gleichanteile (z. B. unterschiedliche Gravitationsprojektion) eliminiert werden.
3. **Subjektunabhängige Validierung:** Die Aufteilung nach Probanden stellt sicher, dass die berichteten Kennzahlen nicht durch probandenspezifische Muster überschätzt werden.

Für die verbleibende Domänenlücke ist ein *Pilot-Fußdatensatz* geplant: Mit dem für den Prototyp vorgesehenen MPU-6050 auf dem ESP32-C6 werden Daten direkt am Fuß aufgezeichnet (Gehen, Laufen, Treppensteigen, Hinsetzen sowie simulierte Stürze auf eine Matte). Anschließend werden die letzten Schichten des trainierten CNN mittels Transfer Learning auf diesen Datensatz feinabgestimmt (Fine-Tuning). Um die Wirksamkeit dieses Vorgehens bereits vor Verfügbarkeit der eigenen Hardware zu überprüfen, wurde der UMAFall-Knöcheldatensatz [26] als Zwischenschritt herangezogen; die Ergebnisse sind in Abschnitt 5.8 dargestellt.

5.8 Cross-Position-Transfer: Quantifizierung der Domänenlücke

5.8.1 Motivation und Versuchsaufbau

Die in Abschnitt 5.7 beschriebene Domänenlücke wurde bislang lediglich argumentativ begründet. Um sie *quantitativ* zu erfassen, wurde ein Transferexperiment durchgeführt. Als Zielposition dient der Knöchelsensor des UMAFall-Datensatzes [26], da dieser unter allen öffentlich verfügbaren Sturzdatensätzen die größte Nähe zur geplanten Sohlenposition aufweist. Ein fußsohlenbasierter öffentlicher Datensatz existiert nach derzeitigem Kenntnisstand nicht;

diese Lücke in der Literatur ist zugleich ein wesentliches Alleinstellungsmerkmal des vorliegenden Projekts.

UMAFall verwendet fünf gleichzeitig getragene Sensoren, deren Zuordnung (Sensor-ID zu Körperposition) im Dateikopf jeder Aufnahme dokumentiert ist. Diese Zuordnung ist *nicht* über alle Dateien identisch, weshalb sie bei der Auswertung dateiweise ausgelesen wird. Aus den Aufzeichnungen wurden ausschließlich die Kanäle des Knöchelsensors extrahiert, Beschleunigungs- und Gyroskopströme zeitlich synchronisiert und von der nativen Abtastrate (20 Hz) auf die Eingangsrate des Modells (50 Hz) hochgetastet. Die Fensterung erfolgte analog zur SisFall-Pipeline. Insgesamt standen 6800 Fenster von 19 Probanden zur Verfügung (471 Stürze, 6329 ADL).

Ergänzend wurde derselbe Transfer auf KFall [27] angewendet (unterer Rücken, 100 Hz, 32 Probanden, 15 Sturzarten, 5075 Aufnahmen). KFall dient dabei als Gegenprobe: Da sich dieser Datensatz in Probandenkollektiv, Sensorhardware und Protokoll ebenso deutlich von SisFall unterscheidet wie UMAFall, jedoch eine deutlich höhere Aufnahmequalität aufweist, lässt sich unterscheiden, ob ein beobachteter Leistungsabfall dem Datensatzwechsel an sich oder den spezifischen Eigenschaften eines Datensatzes zuzuschreiben ist.

Bei der Aufbereitung von KFall wurde die Zuordnung der Aufgaben-IDs zu den Klassen zunächst aus einer Spitzenwertanalyse abgeleitet und mit T01–T21 = ADL, T22–T36 = Sturz angenommen. Diese Annahme erwies sich später als *falsch*. Die dem Datensatz beiliegenden Labeldateien (`label_data_new`) weisen die Sturzarten ausdrücklich als F01 = Aufgabe 20 bis F15 = Aufgabe 34 aus. Die tatsächliche Grenze lautet damit:

$$\text{T20–T34} = \text{Sturz} \qquad \text{T01–T19 und T35–T36} = \text{ADL}$$

Die Korrektur wurde auf zwei unabhängigen Wegen abgesichert. Zum einen enthalten die Labeldateien für jede Sturzaufzeichnung einen manuell annotierten `Fall_impact_frame`; dieser stimmt bei T20 auf einen Abtastwert genau mit dem gemessenen Beschleunigungsmaximum überein (Bild 278 laut Label gegenüber 277 gemessen), bei T22 hingegen nicht. Zum anderen bestätigt die Spitzenwertanalyse die verschobene Grenze eindeutig:

$$\text{T19: } 1{,}56\,\text{g} \quad | \quad \mathbf{T20:}\ 4{,}52\,\mathbf{g} \quad | \quad \text{T34: } 4{,}75\,\text{g} \quad | \quad \mathbf{T35:}\ 2{,}13\,\mathbf{g}$$

Von den 5075 Aufnahmen waren durch die ursprüngliche Annahme 606 Trials falsch zugeordnet (12 %): 320 Sturzaufnahmen (T20, T21) galten als ADL, 286 ADL-Aufnahmen (T35, T36) als Sturz.

Bemerkenswert ist, dass genau diese Fehlzuordnung zuvor als Beleg missdeutet worden war. Die scheinbare Überlappung der Wertebereiche – eine ADL-Aufgabe (T20: 4,49 g) mit höheren Spitzen als eine Sturzart (T35: 2,23 g) – war kein Beleg für die Schwäche schwellwertbasierter Verfahren, sondern der Fehler selbst: T20 *ist* ein Sturz und T35 *ist* eine Alltagsaktivität. Nach der Korrektur trennen sich die Verteilungen sauber.

Dieser Vorfall unterstreicht das im Projekt verfolgte Prinzip, Annahmen empirisch zu prüfen – und zugleich dessen Grenze: Die Spitzenwertanalyse allein war nicht hinreichend, da eine

um zwei Positionen verschobene Grenze ebenfalls einen plausiblen Sprung erzeugt. Erst der Abgleich mit den originalen Annotationsdateien brachte Gewissheit.

Es wurden zwei Bedingungen verglichen:

- **Zero-Shot:** Das unverändert auf SisFall (Hüfte) trainierte 1D-CNN wird ohne jede Anpassung auf die Knöcheldaten angewendet.
- **Fine-Tuning:** Die vorderen Faltungsblöcke werden eingefroren, die übrigen Schichten mit kleiner Lernrate (10^{-4}) auf einem Teil der Knöcheldaten nachtrainiert. Die Bewertung erfolgt subjektunabhängig auf demselben Testsplit wie im Zero-Shot-Fall, sodass beide Bedingungen direkt vergleichbar sind.

5.8.2 Ergebnisse

Tabelle 5.2 und Abbildung 5.1 fassen die Ergebnisse zusammen.

Table 5.2: Ergebnisse aller Transferexperimente. Alle Werte auf subjektunabhängigen Testsplits; Fine-Tuning mit 60 Epochen. *früherer Lauf, im abschließenden Lauf nicht wiederholt.

Datensatz	Position	Bedingung	Sensit.	Spezif.	Genauigk.
SisFall (Referenz, 50 Hz)	Hüfte	Test	99,0 %	99,3 %	99,3 %
SisFall (20 Hz)*	Hüfte	Test	96,8 %	99,3 %	99,1 %
KFall	unt. Rücken	Zero-Shot	99,5 %	99,5 %	99,5 %
		Fine-Tuned	100,0 %	99,9 %	99,9 %
UMAFall	Taille	Zero-Shot	45,8 %	99,4 %	97,9 %
		Fine-Tuned	93,8 %	99,1 %	99,0 %
UMAFall	Knöchel	Zero-Shot	25,0 %	96,0 %	94,7 %
		Fine-Tuned	25,0 %	96,3 %	95,0 %
UMAFall (20 Hz)*	Knöchel	Zero-Shot	34,0 %	95,6 %	91,6 %
		Fine-Tuned	78,0 %	95,0 %	93,9 %
FallAllD	Taille	Zero-Shot	11,3 %	98,6 %	96,2 %
		Fine-Tuned	75,8 %	98,0 %	97,4 %

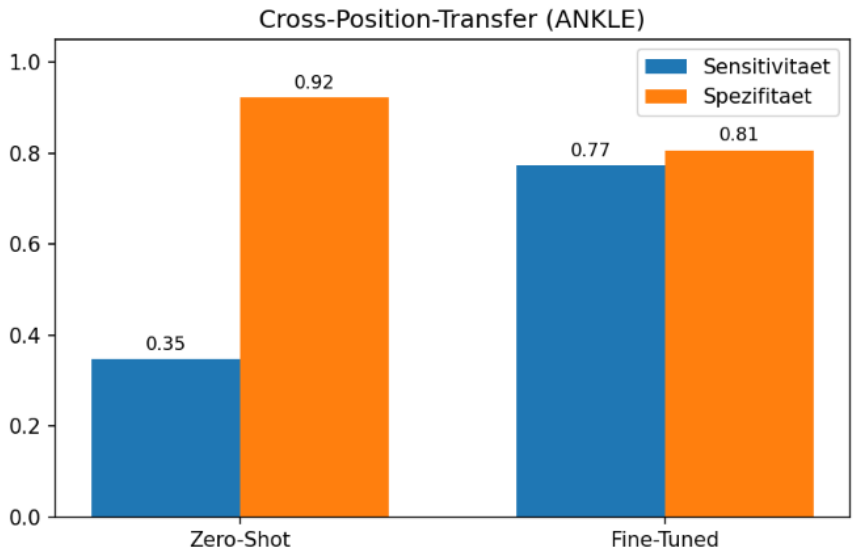


Figure 5.1: Sensitivität und Spezifität des SisFall-Modells auf den UMAFall-Knöcheldaten vor und nach dem Fine-Tuning.

5.8.3 Kreuzvalidierung auf FallAllD

Als dritter externer Datensatz wurde FallAllD [28] herangezogen. Dieser zeichnet sich durch eine hohe native Abtastrate von 238 Hz, 35 Sturztypen und drei simultane Sensorpositionen (Nacken, Handgelenk, Taille) aus. Für den Transferversuch wurde ausschließlich der Taillensensor (Device 3) verwendet, da diese Position der Hüftposition von SisFall am nächsten kommt. Die Rohdaten liegen als separate Dateien für Beschleunigung und Drehrate vor (LSM9DS1-Sensor, Umrechnung: $\mathrm{ACC} = \mathrm{raw} \times 0{,}000244\,\mathrm{g}$, $\mathrm{GYR} = \mathrm{raw} \times 0{,}07\,^\circ/\mathrm{s}$).

Verglichen mit den vorangegangenen Transferversuchen liefert FallAllD ein überraschendes Ergebnis: Obwohl die Abtastrate (238 Hz) höher ist als bei jedem anderen hier betrachteten Datensatz, fällt die Zero-Shot-Sensitivität auf lediglich 11,3 % – deutlich unter dem KFall-Ergebnis (99,5 %) und sogar unter dem UMAFall-Ergebnis (45,8 %). Fine-Tuning hebt die Sensitivität auf 75,8 % bei einer Spezifität von 98,0 %, was zeigt, dass die Daten ausreichend Information für die Sturzerkennung enthalten.

Kontrollexperiment: Clipping bei ±8 g

Der LSM9DS1-Sensor in FallAllD misst mit einem Bereich von ±8 g, während SisFall (±16 g) und KFall (±16 g) den doppelten Bereich abdecken. Um zu prüfen, ob das *Clipping* hoher Beschleunigungsspitzen durch den eingeschränkten Messbereich den Zero-Shot-Einbruch verursacht, wurde ein Kontrollexperiment durchgeführt: Die SisFall-Testdaten wurden synthetisch bei ±8 g, ±4 g und ±2 g begrenzt und erneut evaluiert.

Table 5.3: Clipping-Experiment: Sensitivität des SisFall-Modells bei synthetischer Begrenzung des Beschleunigungsbereichs.

Bereich	Sensit.	Spezif.	Genauigk.
±16 g (Original)	99,0 %	99,3 %	99,3 %
± 8 g	99,0 %	99,3 %	99,3 %
± 4 g	99,0 %	99,6 %	99,6 %
± 2 g	98,0 %	99,8 %	99,8 %

Das Ergebnis ist eindeutig: Die Begrenzung auf ±8 g verändert die Klassifikationsleistung nicht, da nur 0,5 % aller SisFall-Fenster überhaupt Spitzenwerte oberhalb von 8 g aufweisen. Selbst bei ±2 g sinkt die Sensitivität lediglich um einen Prozentpunkt. Der eingeschränkte Messbereich des LSM9DS1 scheidet damit als Ursache für den Zero-Shot-Einbruch aus.

Ursachenanalyse

Die Kombination aus hoher Abtastrate, ausreichendem Messbereich *und* dennoch niedrigem Zero-Shot-Ergebnis legt nahe, dass die sensorspezifischen Signalcharakteristiken den Transfererfolg maßgeblich beeinflussen. Unterschiedliche Sensoren erzeugen unterschiedliche Signalformen desselben physikalischen Ereignisses, bedingt durch Unterschiede in der internen Filterung, der Rauschcharakteristik und der Ansprechzeit. Das CNN erlernt diese hardwarespezifischen Muster, die sich beim Wechsel der Hardware nicht übertragen. Der Erfolg des Fine-Tunings (75,8 %) bestätigt, dass die relevanten physikalischen Informationen vorhanden sind – sie sind lediglich in einer Form kodiert, die das auf ADXL345/ITG3200-Daten trainierte Modell nicht unmittelbar erkennt.

Tabelle 5.4 fasst die Einflussfaktoren über alle drei externen Datensätze zusammen.

Table 5.4: Einflussfaktoren auf den Zero-Shot-Transfer. Der Erfolg hängt nicht von einem einzelnen Faktor ab, sondern von der Gesamtheit der Domänenunterschiede.

Datensatz	Hz	Bereich	Sensor	ZS-Se	FT-Se
KFall	100	±16 g	Xsens MTw	99,5 %	100,0 %
UMAFall	20	±16 g	SensorTag	45,8 %	93,8 %
FallAllD	238	± 8 g	LSM9DS1	11,3 %	75,8 %

5.8.4 Falsch-Positiv-Test auf fußnahen Alltagsdaten

Alle bisherigen Transferversuche bewerten die Sensitivität, also die Fähigkeit, Stürze zu erkennen. Für den praktischen Einsatz ist jedoch die Falsch-Positiv-Rate mindestens ebenso entscheidend: Ein System, das bei jedem zweiten Schritt Alarm auslöst, ist unbrauchbar, unabhängig von seiner Sensitivität.

Vorbemerkung zur Smart Insole Database

Ursprünglich war für diesen Test die Smart Insole Database (Datensatz `tg0uk/Smart_Insole_Database`) vorgesehen, da sie als einzige öffentliche Quelle Bewegungsdaten direkt aus einer Schuhsohle enthält. Die Prüfung der veröffentlichten Dateien ergab jedoch, dass diese entgegen der Angabe in der Dokumentation *keine* IMU-Kanäle enthalten. Jede der 30 Dateien (fünf Probanden × sechs Aktivitäten) umfasst ausschließlich 38 CapSense-Druckelektroden sowie die Bodenreaktionskräfte der Kraftmessplatte (F_x, F_y, F_z). Beschleunigungs- und Drehratenkanäle fehlen vollständig. Der Datensatz ist damit für die vorliegende Fragestellung nicht verwendbar.

Dies ist der vierte im Projektverlauf dokumentierte Fall, in dem eine Quellenangabe von den tatsächlichen Daten abweicht, und bestätigt das methodische Prinzip, Spezifikationen grundsätzlich gegen die Primärdaten zu prüfen.

Als nächstbeste fußnahe Quelle wurden daher die UMAFall-Knöcheldaten herangezogen, beschränkt auf ADL-Aufzeichnungen.

Versuchsaufbau und Ergebnis

Das auf SisFall trainierte CNN wurde ohne Anpassung auf sämtliche ADL-Aufzeichnungen der UMAFall-Knöchelposition angewendet (6329 Fenster, entsprechend rund 1,76 Stunden Aufzeichnungszeit). Da keine Stürze enthalten sind, ist jede positive Klassifikation per Definition ein Fehlalarm.

Table 5.5: Falsch-Positiv-Rate nach Aktivität (Entscheidungsschwelle 0,5), UMAFall-Knöchelposition, ausschließlich ADL-Aufzeichnungen.

Aktivität	Fenster	FP	Rate	max. p
Joggen	259	52	20,08 %	1,000
Tür öffnen	563	32	5,68 %	1,000
Treppe abwärts	259	13	5,02 %	0,989
Gehen	713	35	4,91 %	1,000
Hinlegen (Bett)	624	26	4,17 %	1,000
Treppe aufwärts	255	10	3,92 %	1,000
Arme heben	567	17	3,00 %	1,000
Sitzen/Aufstehen	699	17	2,43 %	1,000
Telefonieren	610	12	1,97 %	1,000
Klatschen	548	9	1,64 %	0,919
Bücken	648	10	1,54 %	1,000
Hüpfen	584	8	1,37 %	0,999
Gesamt	**6329**	**241**	**3,81 %**	—

Bei einer Gesamtrate von 3,81 % entspricht dies hochgerechnet rund 137 Fehlalarmen pro Stunde ununterbrochener Aufzeichnung. Ein solches System wäre im Alltag nicht einsetzbar.

Aufschlussreich ist die Verteilung: Die höchsten Raten treten bei *Joggen* (20,08 %), *Trep-*

pensteigen und *Gehen* (4,91 %) auf – also genau bei jenen Aktivitäten, bei denen der Fuß wiederholt auf den Boden aufschlägt. Der Fersenauftritt erzeugt am Knöchel einen kurzen, steilen Beschleunigungsimpuls, der dem Aufprallereignis eines Sturzes an der Hüfte formal ähnelt. Das Modell erkennt dieses Muster korrekt als Impact – die Zuordnung zur Klasse „Sturz“ ist jedoch im fußnahen Kontext falsch.

Bemerkenswert ist ferner, dass die maximale Klassenwahrscheinlichkeit in fast allen Aktivitäten bei 1,000 liegt. Das Modell ist sich seiner Fehlklassifikation also nicht etwa unsicher, sondern maximal zuversichtlich. Eine bloße Anhebung der Entscheidungsschwelle löst das Problem daher nicht vollständig.

5.8.5 Progressives Fine-Tuning

Die vorangegangenen Experimente zeigen, dass Fine-Tuning die Domänenlücke zuverlässig schließt. Offen bleibt, ob die *Reihenfolge* der Anpassungsschritte eine Rolle spielt. Für den Einsatz in der Insole ist dies unmittelbar relevant: Sollte das Modell direkt von SisFall auf die Fußdaten angepasst werden, oder empfiehlt sich ein Zwischenschritt über einen weiteren Sturzdatensatz?

Verglichen werden drei Strategien auf den UMAFall-Knöcheldaten:

Table 5.6: Transferstrategien im Vergleich. Fünffache subjektunabhängige Kreuzvalidierung; die Kennzahlen sind über die aufsummierten Konfusionsmatrizen aller Falten berechnet. In Klammern das 95 %-Konfidenzintervall (Wilson).

	Strategie	**Sensitivität**	**Spezif.**
A	Zero-Shot (SisFall)	28,7 % [22,2; 36,2]	96,2 %
B	Direkt: SisFall → UMAFall	35,7 % [28,6; 43,4]	96,8 %
C1	Zwischenstand nach KFall-Stufe	12,7 % [8,4; 18,9]	98,6 %
C2	**Progressiv: SisFall → KFall → UMAFall**	**56,7 % [48,9; 64,2]**	**96,8 %**

Gepaarter Vergleich

Da alle Strategien auf denselben Falten bewertet werden, ist der gepaarte Vergleich der Differenzen aussagekräftiger als der Vergleich der Mittelwerte: Schwankungen zwischen den Falten heben sich dabei heraus.

Table 5.7: Differenz zwischen progressivem und direktem Vorgehen innerhalb jeder Falte.

Kennzahl	**Falte**					**Mittel [95 %-KI]**
	1	2	3	4	5	
Sensitivität	±0,0	+31,0	+38,2	±0,0	+50,0	+23,8 [+3,9; +43,8]
Spezifität	+0,7	+1,9	−0,6	−2,2	+1,8	+0,3 [−1,2; +1,8]

Das progressive Vorgehen übertrifft die direkte Anpassung um 23,8 Prozentpunkte Sensitivität. Es ist in drei Falten besser und in zwei gleich, in keiner schlechter, und das Konfidenzintervall der Differenz schließt den Wert null nicht ein – der Unterschied ist damit statistisch gesichert, wenn auch mit großer Streuung zwischen den Falten. Die Spezifität bleibt praktisch unverändert; die Differenz von +0,3 Prozentpunkten ist nicht signifikant.

Die Zwischenstufe verbessert nicht, sie verallgemeinert

Aufschlussreich ist der Zwischenstand C1: Nach der KFall-Stufe allein *sinkt* die Sensitivität auf den UMAFall-Knöcheldaten von 28,7 % auf 12,7 % – deutlich unter den Ausgangswert. Erst der darauffolgende Anpassungsschritt profitiert erheblich von ihr.

Eine plausible Erklärung liefert die Betrachtung der gelernten Merkmalsrepräsentation: Ein ausschließlich auf SisFall trainiertes Modell kodiert Stürze in der spezifischen Signalform des ADXL345/ITG3200. Die KFall-Stufe konfrontiert es mit einer zweiten, davon abweichenden Ausprägung desselben physikalischen Ereignisses. Die resultierende Repräsentation ist allgemeiner und damit leichter an eine dritte Domäne anpassbar, auch wenn sie für keine der beiden Ausgangsdomänen optimal ist. Der Zwischenschritt wirkt demnach nicht als Leistungsverbesserung, sondern als Verallgemeinerung.

Methodische Anmerkung: Ein früherer Durchlauf dieses Versuchs mit einer einzelnen Datenaufteilung ergab einen Vorteil von lediglich 5,6 Prozentpunkten. Dessen Testsatz enthielt jedoch nur 36 Sturzfenster; der Unterschied entsprach zwei zusätzlich erkannten Fenstern, und die Konfidenzintervalle beider Strategien überlappten vollständig. Ein späterer kreuzvalidierter Lauf ergab +9,9 Prozentpunkte (5 von 5 Falten), der abschließende +23,8. Die hier berichteten Werte beruhen auf allen 157 Sturzaufzeichnungen der Knöchelposition und sind entsprechend belastbarer. Dies verdeutlicht zugleich eine allgemeine Einschränkung: Bei seltenen Ereignissen liefert eine einzelne Aufteilung keine tragfähige Grundlage für Verfahrensvergleiche.

5.8.6 Zeitliche Plausibilisierung durch N-von-M-Voting

Der Falsch-Positiv-Test (Abschnitt 5.8.4) zeigt, dass eine Entscheidung auf Basis eines einzelnen Fensters für den praktischen Einsatz ungeeignet ist. Naheliegend ist daher eine zeitliche

Plausibilisierung: Ein Alarm wird erst ausgelöst, wenn innerhalb der letzten M Entscheidungen mindestens N positiv ausfallen. Die zugrundeliegende Annahme lautet, dass ein Sturz aufgrund seiner Dauer mehrere aufeinanderfolgende positive Fenster erzeugt, ein einzelner Fersenauftritt hingegen nur ein isoliertes.

Einfluss der Fensterschrittweite

Ein erster Versuch mit der bislang verwendeten Schrittweite von 1,0 s (50 % Überlappung) ließ die Sensitivität bereits bei der Regel *3-von-3* auf null fallen. Die Ursache liegt in der Fensterung selbst: Bei einer Aufprallphase von 50–100 ms und einer Schrittweite von 1,0 s liegt das Aufprallereignis in nur einem einzigen Fenster. Aufeinanderfolgende positive Fenster können konstruktionsbedingt gar nicht entstehen, sodass jede Regel mit $N \geq 2$ zwangsläufig scheitern muss.

Die Schrittweite wurde daher auf 0,2 s (90 % Überlappung) reduziert. Das Aufprallereignis erscheint dann in bis zu zehn aufeinanderfolgenden Fenstern, wobei seine relative Position innerhalb des Fensters schrittweise wandert. Da das Modell auf impact-zentrierten Fenstern trainiert wurde, reagiert es am deutlichsten, wenn der Aufprall nahe der Fenstermitte liegt.

Ergebnis

Tabelle 5.8 stellt die Regeln für das unveränderte SisFall-Modell und für ein auf Knöcheldaten feinabgestimmtes Modell gegenüber. Der Testsatz umfasst 47 Sturzaufzeichnungen; die Sensitivität bezeichnet den Anteil der Aufzeichnungen, in denen mindestens einmal Alarm ausgelöst wurde.

Table 5.8: N-von-M-Voting bei 0,2 s Schrittweite, Entscheidungsschwelle 0,5. FP/Std bezeichnet die Alarmereignisse je Stunde ADL-Aufzeichnung.

	Basismodell		**Feinabgestimmt**	
Regel	**Se**	**FP/Std**	**Se**	**FP/Std**
1-von-1	57,4 %	293,1	53,2 %	245,7
2-von-3	42,6 %	159,7	44,7 %	119,3
3-von-5	31,9 %	98,3	31,9 %	73,7
5-von-7	6,4 %	50,9	6,4 %	40,4
7-von-10	4,3 %	15,8	4,3 %	21,1

Die Regel wirkt wie erwartet auf die Fehlalarme: Von *1-von-1* zu *3-von-5* sinken sie beim angepassten Modell von 246 auf 74 je Stunde, eine Verringerung um 70 %. Der Preis ist jedoch erheblich – die Sensitivität fällt von 53,2 % auf 31,9 %; bei *5-von-7* bleiben nur noch drei von 47 Stürzen erkannt.

Kein tragfähiger Betriebspunkt auf diesen Daten

Betrachtet man die Kombinationen aus Regel und Schwelle, findet sich keine, die für den Einsatz genügen würde. Selbst die mildeste Regel erreicht lediglich 53,2 % Sensitivität bei

246 Fehlalarmen je Stunde; strengere Regeln senken die Fehlalarme, verfehlen aber zunehmend die Stürze. Ein System, das jeden dritten Sturz erkennt, ist ebenso unbrauchbar wie eines, das im Minutentakt Alarm schlägt.

Die Ursache liegt nicht in der Voting-Regel, sondern in der Qualität des zugrunde liegenden Modells: Die Anpassung erfolgte auf den UMAFall-Knöcheldaten, die mit 20 Hz nativer Abtastrate und lediglich 157 Sturzaufzeichnungen die schwächste aller hier verwendeten Domänen darstellen. Die Voting-Regel kann nur plausibilisieren, was das Modell überhaupt erkennt.

Für die Firmware folgt daraus: Die Parameter N, M und die Entscheidungsschwelle sind auf den noch zu erhebenden Fußdaten neu zu bestimmen. Die hier ermittelten Werte belegen die Wirksamkeit des Verfahrens dem Grunde nach, taugen aber nicht als Auslegungsvorgabe.

Voting ersetzt keine Domänenanpassung

Ein früherer Lauf deutete darauf hin, dass nur ein angepasstes Modell die Voting-Regel passiert (bei *5-von-7* 13 statt 3 von 47 Stürzen). Der abschließende Lauf bestätigt das nicht: Basismodell und feinabgestimmtes Modell erkennen bei jeder Regel ab *3-von-5* gleich viele Stürze; das angepasste Modell erzeugt lediglich weniger Fehlalarme (74 statt 98 je Stunde). Die Anpassung auf den UMAFall-Knöcheldaten ist mit 25 % Sensitivität im Einzelfenster (Tabelle 5.2) zu schwach, um um den Aufprall einen zusammenhängenden Block positiver Fenster zu erzeugen.

Festzuhalten bleibt: Die zeitliche Plausibilisierung kann nur glätten, was das Modell liefert. Sie senkt Fehlalarme, ersetzt aber weder geeignete Trainingsdaten der Zielposition noch eine korrekte Achsenlage (Kapitel 6). Für die Firmware ergibt sich daraus die Reihenfolge: zuerst ein an die Zielposition angepasstes Modell, danach Voting zur Unterdrückung der verbleibenden Fehlalarme.

Methodische Anmerkung: Ein früherer Durchlauf dieses Versuchs wies für das angepasste Modell eine Sensitivität von 100 % bei *1-von-1* und 83 % bei *5-von-7* aus. Diese Werte beruhten auf einer fehlerhaften Fensterbeschriftung: Alle Fenster einer Sturzaufzeichnung galten dort als Sturz, auch jene, die lediglich das Gehen zum Versuchsort enthielten. Das Modell lernte dadurch die Regel „jedes Fenster aus einer Sturzaufnahme ist ein Sturz“, was die Erkennung auf Aufzeichnungsebene künstlich erleichtert. Nach der Korrektur – nur das Fenster mit dem tatsächlichen Aufprall gilt als Sturz – ergeben sich die oben berichteten, deutlich niedrigeren Werte.

5.8.7 Hard-Negative-Training

Da die Fehlalarme überwiegend bei Aktivitäten mit wiederholtem Bodenkontakt auftreten, lag die Vermutung nahe, diese Fenster im Training gezielt höher zu gewichten. Getestet wurde eine Gewichtung mit Faktor 3,0 für alle ADL-Fenster mit einer Spitzenbeschleunigung oberhalb von 1,8 g.

Die Auswahl trifft die erwarteten Bewegungen: Betroffen sind 86,1 % der Jogging-Fenster,

84,7 % der Geh-Fenster und 84,4 % der Hüpf-Fenster, hingegen kein einziges Klatsch-Fenster. Die Heuristik erfasst also tatsächlich Bewegungen mit Fersenauftritt.

Table 5.9: Wirkung der Hard-Negative-Gewichtung. Fünffache subjektunabhängige Kreuzvalidierung, 95 %-Konfidenzintervalle in Klammern.

Variante	Sensitivität	Spezifität	FP	FN
Basismodell (ohne Anpassung)	14,1 % [10,6; 18,4]	96,5 % [96,1; 96,9]	282	257
Fine-Tuning ohne Gewichtung	**73,9 % [68,7; 78,6]**	92,9 % [92,3; 93,5]	571	**78**
Fine-Tuning mit Hard Negatives	67,6 % [62,1; 72,6]	**94,8 % [94,2; 95,2]**	**424**	97

Der gepaarte Vergleich über die Falten ergibt ein eindeutiges Bild: Die Gewichtung senkt die Sensitivität um 6,3 Prozentpunkte (95 %-KI $[-9{,}9; -2{,}6]$, schlechter in vier Falten, gleich in einer) und hebt zugleich die Spezifität um 1,8 Prozentpunkte (95 %-KI $[+1{,}4; +2{,}1]$, besser in allen fünf Falten). Beide Effekte sind statistisch gesichert; es handelt sich um einen echten Tauschhandel, nicht um Zufallsschwankung.

In absoluten Zahlen: Die Gewichtung vermeidet 147 Fehlalarme, lässt dafür aber 19 zusätzliche Stürze unerkannt.

Bewertung für den Anwendungsfall

Für die vorgesehene Anwendung ist dieser Tausch nachteilig. Ein unerkannter Sturz kann dazu führen, dass eine hilflose Person über Stunden unentdeckt bleibt; ein Fehlalarm verursacht demgegenüber lediglich Aufwand. Hinzu kommt ein systematisches Argument: Die zeitliche Plausibilisierung nach Abschnitt 5.8.6 reduziert Fehlalarme um bis zu 70 % – für einen verpassten Sturz gibt es dagegen keine nachgelagerte Korrekturmöglichkeit. Fehlalarme lassen sich also auf einer späteren Verarbeitungsstufe abfangen, Detektionslücken nicht.

Der Ansatz wird daher nicht weiterverfolgt. Festzuhalten bleibt gleichwohl der Vergleich der ersten beiden Tabellenzeilen: Das schlichte Fine-Tuning hebt die Sensitivität von 14,1 % auf 73,9 %. Die Domänenanpassung selbst erweist sich damit als um ein Vielfaches wirksamer als jede der untersuchten Zusatzmaßnahmen.

Methodische Anmerkung: Zwei frühere Durchläufe mit einzelnen Datenaufteilungen ergaben *gegenläufige* Ergebnisse (einmal −8,5, einmal +43,5 Prozentpunkte Sensitivität). Ein Vorzeichenwechsel dieser Größenordnung ist ein Warnsignal für Zufallsschwankung und war der Anlass, den Versuch kreuzvalidiert zu wiederholen.

5.8.8 Zielgruppenvalidierung mit WEDA-FALL

Alle bisher herangezogenen Datensätze bestehen überwiegend aus jungen Probanden – KFall weist ein Durchschnittsalter von 24 Jahren auf, FallAllD 32 Jahre, UMAFall 26 Jahre. Das

Vorhaben richtet sich jedoch an ältere und demenziell veränderte Personen. Ob sich deren Alltagsbewegungen für ein auf jungen Kohorten trainiertes Modell anders darstellen, blieb damit offen.

WEDA-FALL [30] schließt diese Lücke teilweise: Der Datensatz umfasst neben 14 jüngeren Teilnehmern (20–46 Jahre) auch 11 Personen zwischen 77 und 95 Jahren, aufgezeichnet mit identischer Hardware (Fitbit Sense, Handgelenk) und nach identischem Protokoll.

Einschränkungen

Zwei Eigenschaften begrenzen die Aussagekraft. Erstens haben die älteren Teilnehmer aus Sicherheitsgründen *keine* Stürze ausgeführt; für diese Gruppe ist ausschließlich die Fehlalarmrate bewertbar. Zweitens haben sie nur sechs der elf Alltagsaktivitäten durchgeführt (D01, D03, D04, D09, D10, D11). Ein Vergleich über alle Aktivitäten wäre daher unfair; die Auswertung beschränkt sich auf die gemeinsame Teilmenge.

Hinzu kommt eine Besonderheit der Aufzeichnung: Die Zeitstempel des Fitbit Sense sind stark ungleichmäßig – Bündel von Abtastwerten im Abstand von 1–2 ms wechseln sich mit Lücken bis zu 93 ms ab, die effektive Rate schwankt je nach Datei zwischen 40 und 50 Hz. Die Daten wurden daher anhand der Zeitstempel auf ein regelmäßiges 50-Hz-Raster interpoliert; eine Behandlung der Zeilen als gleichmäßig abgetastet hätte die Zeitstruktur des Aufpralls verfälscht.

Ergebnis

Table 5.10: Fehlalarme je Stunde auf den gemeinsamen Aktivitäten beider Altersgruppen, Zero-Shot mit dem SisFall-Modell.

Schwelle	Ältere	Jüngere	Verhältnis
0,50	252,4	81,8	3,09 ×
0,90	171,6	42,9	4,00 ×
0,99	110,3	14,3	7,70 ×

Auf den ersten Blick liegt die Fehlalarmrate der älteren Gruppe um den Faktor 4,0 höher. Die Aufschlüsselung nach Bewegungsart zeigt jedoch, dass dieser Unterschied überwiegend auf zwei Handbewegungen zurückgeht.

Table 5.11: Fehlalarmrate je Bewegungsart (Entscheidungsschwelle 0,9).

Code	Bewegung	Ältere	Jüngere
D01	Gehen	0,23 %	0,41 %
D03	Treppe auf/ab	0,81 %	1,46 %
D04	Hinsetzen/Aufstehen	0,00 %	0,00 %
D09	Auf Tisch schlagen	1,56 %	4,33 %
D10	**Klatschen**	**20,99 %**	**2,03 %**
D11	Tür öffnen	6,76 %	0,77 %

Beim Gehen und beim Treppensteigen – den für eine Einlegesohle maßgeblichen Bewegungen – schneidet die ältere Gruppe sogar besser ab. Der Unterschied konzentriert sich auf das Klatschen (20,99 % gegenüber 2,03 %) und das Türöffnen (6,76 % gegenüber 0,77 %).

Eine plausible Erklärung ist, dass ältere Personen mit eingeschränkter Feinmotorik ausladender und mit stärkeren Abbremsstößen klatschen, was am Handgelenk kurze, sturzähnliche Impulse erzeugt. Für das vorliegende Vorhaben ist dieser Befund allerdings von untergeordneter Bedeutung: Er betrifft eine Handgelenksbewegung, während der Sensor am Fuß sitzt.

Schlussfolgerung: Es findet sich *kein* Beleg dafür, dass Alltagsbewegungen älterer Menschen am Handgelenk grundsätzlich schwerer zu unterscheiden wären. Der beobachtete Unterschied geht auf Handbewegungen zurück, die für die Zielanwendung nicht relevant sind. An der Sohle zeigt sich dagegen ein Gruppenunterschied (Abschnitt 6.4). Diese Einordnung wäre bei einem Vergleich allein über die aggregierte Fehlalarmrate verborgen geblieben.

5.8.9 Interpretation

Die Kombination der Experimente – einschließlich des FallAllD-Versuchs und des zugehörigen Clipping-Kontrollexperiments – erlaubt eine differenziertere Aussage, als sie aus einem einzelnen Transferversuch ableitbar gewesen wäre.

Erstens gelingt der Transfer zwischen qualitativ hochwertigen Datensätzen gut – aber nur bei ähnlicher Sensorhardware. Auf KFall erreicht das unveränderte SisFall-Modell ohne jede Anpassung eine Sensitivität von 99,5 % bei einer Spezifität von 99,5 % – und das, obwohl sich Probandenkollektiv (Südkorea statt Kolumbien), Sensorhardware (Xsens MTw Awinda statt ADXL345/ITG3200) und Aufnahmeprotokoll vollständig unterscheiden. FallAllD hingegen erreicht bei noch höherer Abtastrate (238 Hz) nur 11,3 %. Das Clipping-Kontrollexperiment (Abschnitt 5.8.3) schließt den Messbereich (±8 g) als Ursache aus. Der entscheidende Unterschied liegt daher in den sensorspezifischen Signalcharakteristiken des LSM9DS1 gegenüber dem ADXL345/ITG3200 – oder, wie Kapitel 6 nahelegt, in der Achsenlage des Sensors.

Zweitens ist die native Abtastrate ein notwendiger, aber kein hinreichender Faktor. UMAFall zeigt, dass eine zu niedrige native Abtastrate (20 Hz) den Transfer verhindert. FallAllD zeigt umgekehrt, dass eine hohe Abtastrate allein ihn nicht garantiert. Beide Ergebnisse zusammen ergeben: Guter Zero-Shot-Transfer erfordert sowohl eine ausreichende Abtastrate *als auch* eine hinreichend ähnliche Signalcharakteristik der Hardware.

Drittens bestätigt sich die Abtastratenempfehlung aus Kapitel 3, jedoch mit einer wichtigen Präzisierung. Eine Reduktion von 50 Hz auf 20 Hz kostet bei korrektem Heruntertasten lediglich rund einen Prozentpunkt Sensitivität (früherer Lauf: 98,0 % auf 96,8 %). Die Empfehlung gilt jedoch *nur* für gefiltertes Heruntertasten, nicht für eine native Erfassung mit 20 Hz.

Viertens ist der Wechsel zum Knöchel erheblich. Innerhalb von UMAFall, also bei identischer Hardware und identischem Protokoll, kostet der Wechsel von der Taille zum Knöchel

im Zero-Shot-Fall 20,8 Prozentpunkte (45,8 % auf 25,0 %); nach dem Fine-Tuning bleibt der Knöchel in der einzelnen Aufteilung (36 Sturzfenster) bei 25,0 %, kreuzvalidiert bei 35,7 bis 56,7 % (Tabelle 5.6). Ein früherer Lauf hatte nur 7 Prozentpunkte Unterschied ergeben. Kapitel 6 zeigt, dass ein großer Teil solcher Unterschiede auf die Achsenlage und nicht auf die Position selbst zurückgeht.

Fünftens ist Transfer Learning in allen Konfigurationen wirksam, wobei der erforderliche Umfang mit der Ausgangsqualität skaliert: Auf KFall ist ohnehin keine Anpassung nötig (99,5 % bereits im Zero-Shot), auf FallAllD sind es 64,5 Prozentpunkte (11,3 % auf 75,8 %). Einzige Ausnahme ist der UMAFall-Knöchel mit zu wenigen Sturzdaten. In keiner Konfiguration verschlechterte sich dabei die Spezifität nennenswert.

Sechstens ist die Falsch-Positiv-Rate bei fußnaher Anbringung das kritischere Problem als die Sensitivität. Der Test auf fußnahen ADL-Daten (Abschnitt 5.8.4) ergibt ohne Anpassung 3,81 % Fehlalarme, konzentriert auf Aktivitäten mit wiederholtem Bodenkontakt (Joggen: 20,08 %, Gehen: 4,91 %). Da das Modell diese Fehlklassifikationen mit maximaler Konfidenz ($p = 1{,}000$) trifft, greift eine reine Anhebung der Entscheidungsschwelle zu kurz. Erforderlich sind stattdessen domänenspezifische Trainingsdaten sowie ergänzende Mechanismen wie eine zeitliche Mehrheitsentscheidung über mehrere aufeinanderfolgende Fenster.

Siebtens ist die Reihenfolge der Anpassungsschritte entscheidend. Das progressive Fine-Tuning (Abschnitt 5.8.5) übertrifft die direkte Anpassung um 23,8 Prozentpunkte Sensitivität, ohne die Spezifität zu beeinträchtigen. Der Vorteil ist statistisch gesichert, streut aber stark zwischen den Falten (drei besser, zwei gleich). Bemerkenswert ist, dass die Zwischenstufe für sich genommen die Leistung *verschlechtert* (28,7 % auf 12,7 %) und ihr Nutzen sich erst im nachfolgenden Anpassungsschritt zeigt. Der Zwischenschritt wirkt demnach nicht als Leistungsverbesserung, sondern als Verallgemeinerung der gelernten Merkmalsrepräsentation.

Achtens senkt zeitliche Plausibilisierung Fehlalarme, löst das Problem aber nicht allein. Die N-von-M-Regel *3-von-5* senkt die Fehlalarmrate des angepassten Modells um 70 %, kostet dabei aber 40 % seiner Sensitivität (Abschnitt 5.8.6). Auf den schwachen UMAFall-Knöcheldaten erkennen angepasstes und nicht angepasstes Modell bei strengen Regeln gleich wenige Stürze. Voting glättet nur, was das Modell liefert; für die Umsetzung gilt daher: erst ein an die Zielposition angepasstes Modell, dann Voting.

Ergänzend ist festzuhalten, dass eine gezielte Höhergewichtung impactstarker ADL-Fenster (Hard Negatives, Abschnitt 5.8.7) zwar die Spezifität um 1,8 Prozentpunkte hebt, dies jedoch mit 6,3 Prozentpunkten Sensitivität erkauft – für die Sturzerkennung der falsche Tausch. Die Domänenanpassung selbst erwies sich in allen Versuchen als die mit Abstand wirksamste Einzelmaßnahme.

Neuntens erfordert die Bewertung von Verfahrensunterschieden bei seltenen Ereignissen eine Kreuzvalidierung. Zwei der hier untersuchten Fragestellungen lieferten bei einzelnen Datenaufteilungen irreführende Ergebnisse: Beim progressiven Fine-Tuning umfasste der

Testsatz nur 36 Sturzfenster, sodass zwei zusätzlich erkannte Fenster bereits als mehrere Prozentpunkte erschienen; beim Hard-Negative-Versuch kehrte sich das Vorzeichen zwischen zwei Durchläufen um. Erst die fünffache Kreuzvalidierung mit gepaartem Vergleich erlaubte belastbare Aussagen. Da Stürze in allen betrachteten Datensätzen selten sind – an der UMAFall-Knöchelposition betreffen sie nur 2,4 % der Fenster –, ist dieses Vorgehen keine methodische Kür, sondern Voraussetzung für tragfähige Schlussfolgerungen.

5.8.10 Konsequenzen für den Prototyp

Aus den Experimenten ergeben sich zwei unmittelbar umsetzbare Vorgaben für die Firmware des ESP32-C6.

Erfassung mit hoher Rate und anschließendes Heruntertasten. Der Vergleich der beiden 20-Hz-Bedingungen zeigt, dass die *Art* der Ratenreduktion entscheidend ist. Der MPU-6050 ist daher mit einer Ausgangsdatenrate von mindestens 100 Hz zu betreiben; das integrierte digitale Tiefpassfilter (DLPF) ist zu aktivieren, und die Reduktion auf die Modelleingangsrate (20–50 Hz) erfolgt anschließend softwareseitig. Eine direkte Konfiguration des Sensors auf 20 Hz ist zu vermeiden, da sie denselben Informationsverlust verursachen würde, der bei UMAFall beobachtet wurde.

Erhebung eines Pilotdatensatzes ist zwingend erforderlich. Das FallAllD-Experiment verdeutlicht, dass selbst bei idealer Abtastrate und vergleichbarer Sensorposition ein Hardwarewechsel den Zero-Shot-Transfer auf unter 12 % Sensitivität drücken kann. Fine-Tuning hebt die Leistung zuverlässig an – auf KFall auf 100,0 %, auf FallAllD auf 75,8 % –, setzt aber Trainingsdaten der Zielhardware voraus. Da der MPU-6050 eine weitere, gegenüber allen betrachteten Datensätzen abweichende Sensorhardware *und* eine abweichende Sensorposition darstellt, ist die Anpassung an domänenspezifische Daten nicht optional, sondern Voraussetzung für ein einsatzfähiges System.

Konfiguration des Messbereichs. Das Clipping-Experiment zeigt, dass ±8 g für die Sturzerkennung ausreichend sind; ein ±16 g-Bereich bringt keinen messbaren Vorteil. Der MPU-6050 sollte dennoch auf ±16 g konfiguriert werden, um Headroom für extreme Stürze zu gewährleisten und die Signalcharakteristik der SisFall-Trainingsdaten bestmöglich zu approximieren.

Trainingsstrategie: progressiv statt direkt. Aus Abschnitt 5.8.5 ergibt sich eine konkrete Handlungsanweisung für die Anpassung an die Zielhardware. Das Modell ist nicht unmittelbar von SisFall auf die Fußdaten anzupassen, sondern über eine Zwischenstufe:

$$\text{SisFall} \longrightarrow \text{KFall} \longrightarrow \text{Pilotdaten (Fuß, MPU-6050)}$$

Der Zwischenschritt kostet keinen zusätzlichen Aufwand bei der Datenerhebung, da KFall bereits vorliegt, verbessert die Anpassungsfähigkeit des Modells jedoch erheblich.

Mehrstufige Alarmauslösung. Aus Abschnitt 5.8.6 ergibt sich die Struktur der Alarmlogik, nicht jedoch deren Parametrierung. Tabelle 5.12 trennt daher zwischen den bereits

belastbar bestimmten Größen und jenen, die auf den Pilotdaten festzulegen sind.

Table 5.12: Firmware-Vorgaben. Die Parameter der Alarmlogik sind vorläufig, da sie bislang nur an UMAFall-Knöcheldaten bestimmt wurden.

Parameter	**Wert**	**Status**
Abtastrate des Sensors (ODR)	$\geq 100\,\mathrm{Hz}$, DLPF aktiv	belegt
Messbereich	$\pm 16\,\mathrm{g}$	belegt
Modelleingang	100×6 (2 s @ 50 Hz)	belegt
Inferenzintervall	200 ms	belegt
Ringpuffer M	3 bis 7	vorläufig
Alarmschwelle N	2 bis 5	vorläufig
Entscheidungsschwelle	0,5 bis 0,9	vorläufig

Die vier oberen Größen folgen aus physikalischen Erwägungen und den Kontrollexperimenten und sind unabhängig von der Zieldomäne gültig. Die drei unteren beschreiben einen Kompromiss zwischen Sensitivität und Fehlalarmrate, der von der Leistungsfähigkeit des angepassten Modells abhängt. Auf den UMAFall-Knöcheldaten ließ sich kein befriedigender Betriebspunkt finden; die Werte sind daher nach der Pilotdatenerhebung neu zu bestimmen.

Bei einem Inferenzintervall von 200 ms und einer geschätzten Inferenzzeit von etwa 10 ms ergibt sich eine Rechenlast von rund 5 % – der ESP32-C6 ist damit deutlich unterfordert, sodass ausreichend Reserven für Funkübertragung und Energiesparmodi verbleiben. Die konkrete Inferenzzeit ist nach der Hardware-Integration zu verifizieren.

5.8.11 Einordnung der durchgeführten Kontrollexperimente

Die in den Abschnitten 5.8 bis 5.8.7 berichteten Experimente umfassen drei externe Datensätze (KFall, UMAFall, FallAllD), ein Clipping-Kontrollexperiment, einen Falsch-Positiv-Test auf fußnahen Alltagsdaten, einen Vergleich dreier Transferstrategien sowie zwei Versuche zur Verringerung der Fehlalarmrate. Die beiden zuletzt genannten Fragestellungen wurden fünffach kreuzvalidiert, nachdem sich einzelne Datenaufteilungen als nicht tragfähig erwiesen hatten.

Insgesamt wurden fünf Hypothesen widerlegt: die vermutete Dominanz der Sensorposition, die alleinige Erklärungskraft der Abtastrate, der Einfluss des Messbereichs, der erhoffte Nutzen einer Hard-Negative-Gewichtung sowie die Annahme, eine Einzelfensterentscheidung ließe sich unabhängig von der Fensterschrittweite plausibilisieren.

Bestätigt wurden fünf: die konsistente Wirksamkeit des Fine-Tunings, die dominierende Rolle sensorspezifischer Signalcharakteristiken beim Domänentransfer, der Vorteil eines progressiven gegenüber einem direkten Anpassungsvorgehen, die Wirksamkeit der zeitlichen Plausibilisierung gegen Fehlalarme – allerdings um den Preis erheblicher Sensitivität – sowie die Gyroskopdominanz unter den Merkmalen des Random Forest, die die Sensorempfehlung aus Kapitel 3 empirisch stützt.

Bemerkenswert ist, dass drei dieser Befunde erst durch Kontrollexperimente oder Kreuzva-

lidierung gesichert werden konnten und in einer ersten, naheliegenden Auswertung jeweils anders ausgefallen wären.

5.8.12 Verbleibende Arbeitsschritte

Die folgenden Arbeitsschritte sind für den verbleibenden Projektzeitraum geplant:

1. **Hardware-Integration:** Aufbau des ESP32-C6 + MPU-6050 Prototyps, Portierung des int8-TFLite-Modells mittels `esp-tflite-micro` oder Edge Impulse und Messung der On-Device-Inferenzzeit sowie des Energieverbrauchs.
2. **Pilotdatenerhebung am Fuß:** Aufzeichnung eines kleinen Fußdatensatzes (Gehen, Laufen, Treppen, Hinsetzen sowie simulierte Stürze auf Matte) zur Validierung und zum Fine-Tuning.
3. **Progressive Domänenanpassung:** Schrittweises Fine-Tuning des CNN: SisFall $\rightarrow$ KFall $\rightarrow$ Pilotdaten, um die Domänenlücke zwischen den öffentlichen Datensätzen und der Zielhardware systematisch zu schließen.
4. **Bestimmung der Alarmlogik:** Die in Tabelle 5.12 als vorläufig gekennzeichneten Parameter (N, M, Entscheidungsschwelle) sind auf den Pilotdaten festzulegen. Auf den UMAFall-Knöcheldaten ließ sich kein Betriebspunkt finden, der zugleich ausreichende Sensitivität und vertretbare Fehlalarmraten erreicht.
5. **Long-Lie-Erkennung:** Implementierung einer zweiten Erkennungsstufe, die nach einem erkannten Sturz die Bewegungslosigkeit überwacht und bei anhaltender Liegeposition ($> 60\,\mathrm{s}$) einen Notfallalarm auslöst.

Die Schritte 2 und 3 werden in Kapitel 6 aufgegriffen und um beinnahe öffentliche Datensätze erweitert.

6 Übertragung auf die Fußposition

Kapitel 5 hat gezeigt, dass das auf SisFall trainierte Modell auf rumpfnahe Datensätze gut überträgt, an fußnahen Positionen jedoch deutlich an Leistung verliert: Am Knöchel (UMAFall) erreichte der Zero-Shot-Transfer lediglich 25,0 % Sensitivität, und es ließ sich kein Betriebspunkt mit vertretbarer Fehlalarmrate finden. Offen blieb, ob diese Schwäche auf die Position selbst oder auf die geringe Abtastrate von UMAFall (20 Hz) zurückgeht.

Dieses Kapitel geht der Frage mit zusätzlichen Datenquellen nach, die nach Abschluss der Datensatzbewertung (Kapitel 4) erschlossen wurden. Es beantwortet drei Teilfragen:

1. Wie unterscheiden sich die Beschleunigungssignale am Fuß von denen am Rumpf?
2. Wie verändert sich die Leistung des Basismodells, wenn derselbe Sturz an verschiedenen Körperpositionen gemessen wird?
3. Lässt sich die Leistung durch Training mit beinnahen Daten verbessern, und schaden zusätzliche Fußdaten ohne Stürze der Sensitivität, wie es beim Hard-Negative-Training (Abschnitt 5.8.7) beobachtet wurde?

Ein öffentlicher Datensatz, der Stürze mit einem am Fuß getragenen IMU enthält, existiert nach dem Stand der Recherche nicht. Die Fragen werden daher durch die Kombination mehrerer Quellen beantwortet, die jeweils einen Teilaspekt abdecken.

6.1 Ergänzende Datenquellen

Tabelle 6.1 fasst die zusätzlich geprüften Quellen zusammen. Ausschlaggebend für die Aufnahme waren die Sensorposition (möglichst nahe am Fuß), ein Messbereich ohne relevantes Clipping, eine Abtastrate von mindestens 50 Hz sowie ein vorhandenes Gyroskop.

Table 6.1: Zusätzlich geprüfte Datenquellen für die Fußposition.

Quelle	Position / Sensor	Rate, Bereich	Stürze	Verwendung
Partnerdaten Clever-Sole	Sohle, 3 Personen, 28 Aufnahmen	10 Hz, ±2 g, ohne Gyro	nein	Signalanalyse (Abschnitt 6.2)
Smart-Insole v1.0 [31]	Sohle (Moticon OpenGo), 13 Erwachsene, 9 Ältere, 7 Parkinson	100 Hz, kein Clipping, Gyro	nein	externer Fehlalarmtest; nie im Training (Lizenz nur nicht-kommerziell)
ImbalanSense [32]	Sohle (Moticon OpenGo), 40 Personen, Gehen mit VR-induzierter Gleichgewichtsstörung	100 Hz, ±16 g, Gyro	nein	Fehlalarmtest und Negativdaten im Training (CC BY 4.0)
CAPPIMU [33]	9 Positionen gleichzeitig, u. a. oberes Schienbein (beidseitig)	50 Hz, ±16 g, Gyro	ja	Positionskurve, Training mit Beindaten
AnkFall [34]	Knöchel, 21 Personen	50 Hz, ±16 g, ohne Gyro	ja	angefragt (Nutzungsvereinbarung), noch nicht verfügbar
HuGaDB [35]	Fuß, Schienbein, Oberschenkel	±2 g	nein	verworfen: Messbereich clippt am Fuß
UP-Fall [36]	u. a. Knöchel	≈ 18 Hz	ja	verworfen: Abtastrate wie UMAFall zu gering

Die *Smart-Insole v1.0*-Daten sind nicht mit der in Kapitel 4 erwähnten, gleichnamigen GitHub-Datenbank zu verwechseln, die ausschließlich Druckdaten enthält. Beide Sohlendatensätze (Smart-Insole, ImbalanSense) wurden mit demselben kommerziellen Sohlensystem aufgezeichnet, dessen IMU in der Sohle sitzt und damit der Zielposition am nächsten kommt; beide enthalten jedoch keine Stürze. CAPPIMU enthält Stürze, misst aber am Schienbein. Erst die Kombination deckt Sturz- und Fußdomäne ab.

Beschriftung in CAPPIMU. Die Klasse *fall* umfasst die gesamte Sturzsitzung von etwa 160 s mit wiederholten Stürzen einschließlich des Aufstehens. Einzelne Aufpralle wurden daher auf der Brustposition als Beschleunigungsspitzen über 2,5 g im Mindestabstand von 4 s detektiert und über die gemeinsamen Zeitstempel auf alle übrigen Positionen übertragen; dort wird der Aufprall innerhalb von ±0,5 s auf das lokale Maximum verfeinert. Für Proband 1 ergeben sich so 21 Aufpralle in regelmäßigem Abstand von etwa 7 s. Der Rest der Sturzsitzung wird verworfen, damit er weder als Sturz noch als ADL Label-Rauschen erzeugt. Die Beschriftung ist eine Näherung und wird als Einschränkung berücksichtigt.

6.2 Signalanalyse der Partnerdaten

Der Projektpartner stellte 28 Aufnahmen von drei Personen (rund 67 min) zur Verfügung, die mit dem bestehenden Sohlenprototyp aufgezeichnet wurden. Die Analyse ergab drei Einschränkungen, die eine Verwendung für Training oder Validierung ausschließen:

- **Abtastrate 10 Hz.** Ein Aufprall von 50–150 ms Dauer fällt zwischen zwei Abtastwerte. Nach Abschnitt 3.2 und den Ergebnissen auf UMAFall (20 Hz) ist die Impulsform damit nicht rekonstruierbar.
- **Messbereich ±2 g mit Clipping.** 6,4 % aller Achswerte liegen am Bereichsende (19,6 m/s^2), in einzelnen Geh-Aufnahmen schon beim normalen Gehen. Der Betrag erreicht maximal 3,46 g, exakt $\sqrt{3} \cdot 2$ g, also gleichzeitige Sättigung aller drei Achsen.
- **Kein Gyroskop.** Die mitgelieferten Neigungswinkel sind aus der Beschleunigung abgeleitet und enthalten keine zusätzliche Information.

Trotz Clipping überschreitet der Beschleunigungsbetrag beim normalen Gehen rund 37-mal pro Minute 2,5 g. Ein schwellwertbasiertes Verfahren wäre damit selbst bei abgeschnittenem Signal nicht einsetzbar. Für künftige Aufnahmen gelten die Vorgaben aus Tabelle 5.12; der eigens entwickelte Datenlogger setzt sie um (100 Hz, ±16 g, ±2000 °/s, eine Datei je Aufnahme mit Positions- und Aktivitätskennung).

6.3 Signalcharakteristik am Fuß

Tabelle 6.2 vergleicht den Beschleunigungsbetrag der beiden Sohlendatensätze. Beide wurden ohne relevantes Clipping aufgezeichnet und zeigen übereinstimmend, dass bereits normale Fortbewegung am Fuß Werte erreicht, die am Rumpf typisch für einen Aufprall sind.

Table 6.2: Beschleunigungsbetrag $|a|$ an der Fußsohle (Alltagsaktivitäten, keine Stürze).

Datensatz	Dauer	Median	99. Perz.
Smart-Insole v1.0 (Gehen, TUG)	92 min	1,04 g	5,1 g
ImbalanSense (Gehen, VR, Störung)	4,7 h	1,05 g	4,4 g

In jeder hundertsten Abtastung liegt der Betrag damit über 4 g und weit oberhalb der Impact-Schwelle des Schwellwertverfahrens (2,0 g, Abschnitt 5.2). Die Einzelachsen erreichen in beiden Datensätzen bis zu ±13–16 g, ohne dass ein Sturz vorliegt. Das bestätigt die Beobachtung aus dem Falsch-Positiv-Test (Abschnitt 5.8.4), dass Fersenaufsätze die eigentliche Fehlerquelle sind, nun an Daten aus der tatsächlichen Zielposition. Zugleich begründet es nachträglich den Messbereich von ±16 g: Während am Rumpf ±8 g genügen, würde ein kleinerer Bereich an der Sohle bereits beim Gehen sättigen, wie die Partnerdaten zeigen.

6.4 Positionskurve

CAPPIMU erfasst dieselben Stürze und Alltagsaktivitäten gleichzeitig an neun Körperpositionen. Damit lässt sich der Einfluss der Position isolieren: Sensorik, Probanden, Bewegungen und Abtastrate sind identisch, nur der Messort ändert sich. Das Basismodell wird ohne Anpassung auf jede Position angewendet; je Position stehen 731 Sturzfenster und rund 113 000 ADL-Fenster (etwa 31 h) zur Verfügung. Ergänzt werden die beiden Sohlendatensätze, für die nur die Fehlalarmrate bestimmbar ist.

Table 6.3: Zero-Shot-Leistung des Basismodells je Position (CAPPIMU, 30 Probanden; Fuß: ImbalanSense und Smart-Insole). Schwelle 0,5, ADL-Fenster mit 1 s Schrittweite. Peak: Maximum von $|a|$ je Fenster.

Position	Se	FP/h	Peak Sturz (Med.)	Peak ADL (P99)
Kopf	28,5 %	66	2,9 g	2,2 g
Brust	51,4 %	81	5,0 g	6,0 g
Oberarm links	5,1 %	45	4,0 g	8,4 g
Oberarm rechts	47,3 %	72	3,7 g	7,4 g
Handgelenk links	13,5 %	83	5,0 g	10,4 g
Handgelenk rechts	50,9 %	133	3,7 g	4,5 g
Hosentasche	21,2 %	63	4,3 g	10,4 g
Schienbein links	12,2 %	152	2,9 g	9,9 g
Schienbein rechts	48,3 %	43	3,0 g	10,2 g
Fuß (ImbalanSense, 40 Pers.)	–	65	–	6,8 g
Fuß (Smart-Insole, 29 Pers.)	–	101	–	8,1 g
davon Erwachsene	–	69	–	8,3 g
davon Ältere	–	127	–	7,4 g
davon Parkinson	–	120	–	7,3 g

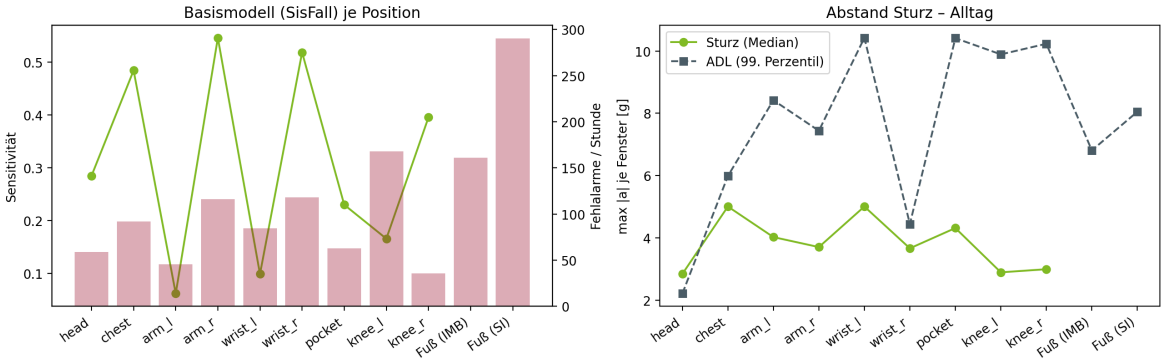


Figure 6.1: Links: Sensitivität (Linie) und Fehlalarme je Stunde (Balken) des Basismodells je Position. Rechts: maximaler Beschleunigungsbetrag je Fenster bei Stürzen (Median) und im Alltag (99. Perzentil).

Drei Befunde stechen hervor.

Die Seite entscheidet stärker als die Position. Eine mit der Entfernung vom Rumpf monoton fallende Kurve, wie sie zu erwarten wäre, zeigt sich nicht. Stattdessen unterscheiden

sich linke und rechte Körperseite bei identischen Stürzen um ein Vielfaches: am Oberarm 5,1 % gegenüber 47,3 %, am Handgelenk 13,5 % gegenüber 50,9 %, am Schienbein 12,2 % gegenüber 48,3 %. Da die Sensoren auf beiden Seiten spiegelbildlich getragen werden, ändert sich zwischen links und rechts im Wesentlichen die Orientierung der Achsen. Das CNN verarbeitet die Achsen einzeln und ist daher nicht rotationsinvariant – anders als der Random Forest mit Betragsmerkmalen (Abschnitt 5.3). Für die Einlegesohle ist das unmittelbar relevant: Linke und rechte Sohle sind ebenfalls spiegelbildlich.

Alltagsspitzen übertreffen Sturzspitzen. An allen Positionen außer dem Kopf liegt das 99. Perzentil der ADL-Spitzen über dem Median der Sturzspitzen; am Schienbein mit rund 10 g gegenüber 3 g um mehr als das Dreifache. Die Höhe des Aufpralls allein trennt Stürze an den Extremitäten daher nicht.

Am Fuß sind die Fehlalarme hoch. Mit 65 bzw. 101 Fehlalarmen je Stunde liegt die Sohle im oberen Bereich der Rumpf- und Armpositionen, obwohl das Basismodell nie Beindaten gesehen hat; sobald es auf Beinstürze trainiert wird, steigen sie auf mehrere hundert (Abschnitt 6.5). Anders als bei WEDA-FALL am Handgelenk (Abschnitt 5.8.8) ist der Unterschied zwischen den Gruppen hier nicht auf eine Einzelbewegung zurückzuführen, denn alle drei Gruppen führten dieselben Geh- und Aufstehtests durch: Ältere (127/h) und Parkinson-Patienten (120/h) lösen fast doppelt so viele Fehlalarme aus wie jüngere Erwachsene (69/h).

Einschränkend ist anzumerken, dass auch an der Brust nur 51,4 % erreicht werden, deutlich weniger als auf KFall. Neben der fremden Sensorik dürfte die näherungsweise Aufprallbeschriftung (Abschnitt 6.1) dazu beitragen. Der Vergleich zwischen den Positionen ist davon nicht betroffen, da alle Positionen dieselben Zeitpunkte verwenden.

6.5 Training mit beinnahen Daten

Verglichen werden vier Varianten, die alle vom Basismodell ausgehen:

Table 6.4: Trainingsvarianten für die Fußdomäne.

Variante	Training
A	Basismodell (SisFall), unverändert
K	A, Fine-Tuning auf KFall (Zwischenstufe aus Abschnitt 5.8.5)
B1	K, Fine-Tuning auf CAPPIMU-Schienbein (beide Seiten)
B2	K, Fine-Tuning auf CAPPIMU-Schienbein *und* ImbalanSense-Sohle
B1r	wie B1, mit Rotations-/Spiegelaugmentierung
B2r	wie B2, mit Rotations-/Spiegelaugmentierung (Firmwaremodell)
B2r + SI	wie B2r, zusätzlich Smart-Insole im Training

Bewertet wird fünffach und subjektunabhängig kreuzvalidiert: In jeder Falte sind die Testprobanden von CAPPIMU und ImbalanSense vom Training ausgeschlossen. Smart-Insole wird in keiner Falte trainiert und dient als vollständig externer Fehlalarmtest, der zusätzlich ältere Personen und Parkinson-Patienten umfasst. Zur Begrenzung der Rechenzeit werden die

ADL-Trainingsfenster je Falte auf 20 000 (CAPPIMU) bzw. 10 000 (ImbalanSense) gekappt; bewertet wird stets auf allen Testfenstern.

Table 6.5: Ergebnisse der Trainingsvarianten, gepoolt über fünf Falten (1462 Sturzfenster am Schienbein). Obere vier Zeilen und untere drei Zeilen stammen aus zwei Läufen (Notebook 04, Teil B bzw. Teil E); verglichen wird nur innerhalb eines Blocks.

	Schienbein (CAPPIMU)		**FP/h Sohle**	
Var.	**Se (95 %-KI)**	**Sp**	**ImbalanSense**	**Smart-Insole**
A	30,2 % [27,9; 32,6]	97,3 %	65	101
K	21,5 % [19,5; 23,7]	98,5 %	105	115
B1	83,2 % [81,2; 85,0]	98,8 %	268	400
B2	77,6 % [75,4; 79,6]	90,3 %	36	81
B1r	84,3 % [82,4; 86,1]	98,5 %	350	310
B2r	**84,0 %** [82,0; 85,8]	96,0 %	**13,2**	**28,0**
B2r + SI	82,1 % [80,0; 84,0]	98,1 %	1,6	11,1[†]

[†] Smart-Insole hier im Training, also kein externer Test mehr.

Sturzdaten vom Bein sind entscheidend. Fine-Tuning auf den Schienbeinstürzen hebt die Sensitivität von 21,5 % auf 83,2 % (gepaart +61,5 pp, 95 %-KI [+59,3; +63,8], besser in 5 von 5 Falten) bei unveränderter Spezifität am Schienbein.

Ohne Fußdaten explodieren die Fehlalarme an der Sohle. B1 vervielfacht die Fehlalarme an der Sohle gegenüber dem Basismodell (268 bzw. 400/h, augmentiert 350 bzw. 310/h). Das Modell hat gelernt, dass kräftige Beinimpulse auf Stürze hinweisen – und an der Sohle erzeugt jeder Fersenaufsatz solche Impulse.

Fußdaten ohne Stürze beheben das – ohne Sensitivitätsverlust aber nur mit Augmentierung. Augmentiert (B2r gegenüber B1r) sinken die Fehlalarme an der Sohle um 96 bzw. 91 %: auf 13/h bei unbekannten ImbalanSense-Probanden und auf 28/h auf dem vollständig externen Smart-Insole-Datensatz (Spezifität +9,4 pp bzw. +8,1 pp, gesichert, je 5 von 5 Falten). Die Sensitivität am Schienbein bleibt unverändert (−0,2 pp, 95 %-KI [−2,6; +2,1]). Ohne Augmentierung (B2 gegenüber B1) sinken die Fehlalarme ebenfalls (−87 bzw. −80 %), dafür fällt die Spezifität am Schienbein gesichert um 8,6 pp (in vier Falten um rund 10 pp) und die Sensitivität um 5,8 pp (nicht gesichert). Ein früherer Lauf hatte für B2 keinen solchen Verlust gezeigt; die Augmentierung stabilisiert das Training offenbar.

Smart-Insole als zweite Sohlenquelle senkt die Fehlalarme weiter (13,2 → 1,6 bzw. 28,0 → 11,1/h, Smart-Insole gesichert), kostet aber gesichert Sensitivität (−2,0 pp, 95 %-KI [−3,7; −0,2]). Da die Lizenz zudem nur nicht-kommerzielle Nutzung erlaubt, bleibt B2r das Firmwaremodell.

Dieser Befund steht in deutlichem Gegensatz zum Hard-Negative-Training (Abschnitt 5.8.7), das 6 pp Sensitivität kostete. Der Unterschied liegt in der Art der Maßnahme: Dort wurden vorhandene Fenster derselben Domäne höher gewichtet, hier werden Daten der Zieldomäne

ergänzt. Nicht die Betonung schwieriger Beispiele, sondern die Abdeckung der Zielposition verbessert das Modell.

6.6 Pilotversuch auf der Zielhardware

Abschließend werden die Modelle auf Aufnahmen mit dem eigenen Prototyp (ESP32-C6, MPU-6500, 100 Hz, ±16 g, ±2000 °/s) angewendet. Aufgezeichnet wurde an drei Positionen: an der Hüfte, wo der Unterschied zu SisFall allein in der Hardware liegt, sowie am rechten und linken Knöchel, wo Hardware und Position zugleich abweichen. Der Sensor war in allen Knöchelaufnahmen gleich ausgerichtet (USB-Buchse oben). Je Position wurden vier Sturzarten auf eine Matte (auf die Knie, vorwärts, seitlich, rückwärts; je vier bis acht Wiederholungen) sowie Gehen, Joggen, Treppen, Hinsetzen, kräftiges Hinsetzen, Springen, Aufheben und Liegen aufgezeichnet. Die Bedienung erfolgte per Smartphone über Bluetooth, sodass der Sensor zwischen den Aufnahmen nicht abgenommen werden musste.

Aufprallbestimmung. Am Knöchel ist der Sturz häufig nicht die stärkste Spitze einer Aufnahme: Die Klopfmarken zur Synchronisation und das Aufstehen erreichen bis zu 12 g, der Sturz selbst im Median nur 2,6–2,9 g. Eine Spitzenschwelle fand in einer Aufnahme mit fünf Stürzen nur einen. Der Aufprall wird daher über die anschließende Liegephase bestimmt: eine Ruhephase von mindestens 2 s, deren Schwerkraftrichtung um mehr als 40° von der Stehhaltung abweicht; der Aufprall ist das Beschleunigungsmaximum in den 2 s davor. Damit wurden an der Hüfte 22, rechts 23 und links 22 Stürze erkannt, in Übereinstimmung mit dem Aufnahmeprotokoll.

Table 6.6: Einzelfenster-Bewertung auf den Pilotdaten (Rohdaten, ohne Lageausgleich): Sensitivität im aufprallzentrierten Fenster / Spezifität. Schwelle 0,5. Quelle: Notebook 05, Teil A.

Modell	Hüfte	Knöchel rechts	Knöchel links
Basis (SisFall)	9 % / 97 %	57 % / 91 %	23 % / 90 %
B2 (Lower-Limb)	50 % / 75 %	78 % / 88 %	27 % / 90 %
B2r (augmentiert)	91 % / 79 %	78 % / 93 %	64 % / 91 %

Schon im Einzelfenster ist B2r an allen drei Positionen das beste Modell, obwohl es weder diese Hardware noch diese Person gesehen hat. Die Fehlalarme stammen überwiegend aus Bewegungen, bei denen das Bein selbst in die Horizontale gelangt: Hinsetzen und Aufstehen, kräftiges Hinsetzen und Aufheben. Diese Aktivitäten wurden gezielt als schwierige Fälle aufgenommen; eine Fehlalarmrate je Stunde ist aus wenigen Minuten solcher Aufnahmen nicht sinnvoll ableitbar.

Vergleich der Modelle im Betrieb. Tabelle 6.7 wendet das Basismodell (SisFall), das Lower-Limb-Modell (B2) und dessen orientierungsaugmentierte Variante (B2r, Abschnitt 6.7) wie die Firmware an: Fenster alle 0,2 s, Alarm bei 3 von 5 Fenstern über 0,5. Ein Sturz gilt als erkannt, wenn spätestens 1 s nach dem Aufprall ein Alarm fällt; jeder Alarm in einer Alltagsaufnahme zählt als Fehlalarm-Ereignis. Die Alltagsaufnahmen enthalten gezielt schwierige

Bewegungen (Springen, kräftiges Hinsetzen, Aufheben), eine Rate je Stunde wird daher nicht angegeben.

Table 6.7: Betriebsbewertung auf den Pilotdaten (3 von 5, Schwelle 0,5). Erkannte Stürze / Fehlalarm-Ereignisse; Alltag: Hüfte 9,3 min, Knöchel rechts 6,2 min, links 6,8 min.

Modell	Hüfte	Knöchel rechts	Knöchel links
Basis (SisFall), Rohdaten	2/22 / 12	16/23 / 16	8/22 / 39
Basis, Achsen wie SisFall (+ Neigung)	15/22 / 13	–	–
Basis, Lage über Schwerkraft	13/22 / 6	14/23 / 9	15/22 / 7
B2 (Lower-Limb)	11/22 / 93	17/23 / 28	10/22 / 35
B2r (Lower-Limb, augmentiert)	18/22 / 83	21/23 / 21	17/22 / 29
B2r, Lage über Schwerkraft	**22/22 / 65**	**23/23 / 12**	**22/22 / 17**

Hüfte: Achsen wie in SisFall. SisFall definiert die Achsen des Gürtelsensors als $+z$ nach vorn, $+y$ in Schwerkraftrichtung und $+x$ nach rechts [16]. Am eigenen Prototyp zeigte die Schwerkraft im Stand auf $-x$ (Platine hochkant, um rund 25° geneigt), und die Liegelage nach Vorwärts- und Rückwärtsstürzen weist $+z$ als Vorwärtsrichtung aus. Daraus folgt eine feste Drehung ($x_S = -y$, $y_S = x$, $z_S = z$), ergänzt um den Ausgleich der Neigung; beides ist aus der Einbaulage bestimmt, nicht aus den Ergebnissen. Das unveränderte Basismodell erkennt an der Hüfte danach 15 statt 2 der 22 Stürze bei etwa gleicher Zahl an Fehlalarmen (13 statt 12); die Achsenvertauschung allein ohne Ausgleich der Neigung ergibt 8 von 22. Das Versagen des Basismodells an der eigenen Hüfte war also überwiegend eine Frage der Achsenlage, nicht der Hardware.

Lage über die Schwerkraft. Statt einer von Hand bestimmten Drehung wird die mittlere Schwerkraft im Stand auf die Schwerkraft des Trainingsrahmens gedreht – dasselbe Verfahren, mit dem die Firmware die Hochachse kalibriert. Die Neigung betrug am Knöchel 35° (rechts) bzw. 47° (links), an der Hüfte fast 90°. Danach erkennt B2r **alle 67 Stürze**, am Knöchel bei 12 bzw. 17 Fehlalarm-Ereignissen, an der Hüfte bei 65. Ohne Ausgleich liegt B2r am rechten Knöchel bei 21 von 23, am linken bei 17 von 22 Stürzen. Die Liegelage nach Vorwärts- und Rückwärtsstürzen zeigt zudem, dass der linke Sensor gegenüber dem rechten um 180° um die Hochachse gedreht war (USB-Buchse jeweils oben, Bauteilseite jeweils außen).

Modell für den Prototyp. Die Firmware ist für die Sohle vorgesehen. Eingesetzt wird B2r, da es gegenüber Drehungen am robustesten ist (Abschnitt 6.7). Vorgabe für den Einbau: IMU-Modul flach unter der Ferse, Chip oben, aufgedruckter X-Pfeil zu den Zehen ($x' = x$, $y' = -z$, $z' = y$). Da die Lage in einer Sohle nie exakt ist, kalibriert die Firmware sie nach jedem Aufwachen selbst: Schwerkraft im Stand (oben), Hauptdrehachse beim Gehen (quer), aufgedruckter X-Pfeil (vorn). Die Vorwärtsrichtung allein aus der Schiefe der Drehrate zu bestimmen, erwies sich an der Sohle als unzuverlässig (Abweichungen bis 180°); weicht die Lage um mehr als 45° von der Vorgabe ab, wird nur die Neigung korrigiert.

Auf dem ESP32-C6 lieferte das Modell mit TensorFlow Lite Micro konstant $p \approx 0{,}47$, unabhängig vom Eingang, während dieselbe Datei am PC korrekt rechnete. Vermutet wurden

zunächst die MUL/ADD-Operationen mit Broadcast aus der Batch-Normalisierung. Das Exportskript rechnet die Normalisierung deshalb in die folgende Faltung bzw. Dense-Schicht ein (Abweichung $< 10^{-5}$; es bleiben 7 Operatoren, 76,7 KB) – die Ausgabe blieb aber konstant. Die Firmware rechnet das Netz daher mit eigenen int8-Kernen (`netz_int8.h`, rund 130 Zeilen C), die die Festkomma-Arithmetik der TensorFlow-Lite-Referenzkerne nachbilden (Kanal-Multiplikatoren, Rundung, Nullpunkte). Das Exportskript schreibt die Gewichte als C-Arrays (`modell_netz.h`), kompiliert die Kerne am PC und vergleicht jede Schicht mit dem TensorFlow-Lite-Interpreter: Faltungen und Dense-Schichten sind bitgleich, der Mittelwert weicht um höchstens eine int8-Stufe ab, die Entscheidungen stimmen in allen Fenstern überein. int8- und Gleitkommamodell treffen auf den Pilotfenstern in 99,5 % der Fälle dieselbe Entscheidung. Ein Selbsttest mit fünf festen Eingaben prüft beim Start, dass der Chip dasselbe rechnet wie am PC. Auf dem Chip benötigt ein Fenster rund 117 ms, gut die Hälfte des 200-ms-Takts.

Funktionstest in der Sohle. Mit dem Prototyp in der Sohle (eine Person, qualitativ) erreichen beim Gehen einzelne Fenster $p = 0{,}85$ bis 0,94, lösen wegen der 3-von-5-Regel aber keinen Alarm aus; simulierte Stürze lösten einen Alarm aus, die Lageprüfung meldete danach z. B. „vorwärts 95 %“. Ohne Sperre löste ein Sturz mehrere Alarme aus, da die Abstimmung nach jedem Alarm neu beginnt; seitdem ist der Alarm während der Lageprüfung (15 s) gesperrt. Eine Live-Anzeige gibt alle 0,2 s Sturz-Wert, Stimmen und Urteil seriell und über den Nordic UART Service aus (App *Serial Bluetooth Terminal*). Erkennungs- und Fehlalarmraten in der Sohle sind damit nicht gemessen, sondern weiterhin aus der Knöchelposition übertragen.

6.7 Einfluss der Sensororientierung

Die Positionskurve (Abschnitt 6.4) zeigt bei identischen Stürzen große Unterschiede zwischen linker und rechter Körperseite: am Oberarm 5,1 % gegenüber 47,3 %, am Handgelenk 13,5 % gegenüber 50,9 %, am Schienbein 12,2 % gegenüber 48,3 %. Bewegung, Probanden und Sensorik sind auf beiden Seiten gleich; verschieden ist vor allem die Lage der Sensorachsen relativ zum Körper, da die Sensoren spiegelbildlich getragen werden.

Ursache. Das CNN verarbeitet die sechs Kanäle einzeln. Die Z-Normalisierung je Fenster und Kanal entfernt zwar den Schwerkraftanteil, nicht aber die Verteilung der Bewegung auf die Achsen: Dieselbe Bewegung erscheint bei gedrehtem Sensor in anderen Kanälen und mit anderem Vorzeichen. Die Betragsmerkmale des Random Forest sind dagegen unabhängig von der Orientierung; nach einer beliebigen Drehung und Spiegelung weichen sie um weniger als 10^{-7} (relativ) ab.

Spiegeltest. Wird die linke Seite rechnerisch an der xz-Ebene gespiegelt ($y \to -y$, Gyroskop als Pseudovektor behandelt), erreicht das Basismodell dort die Werte der rechten Seite: Oberarm 5,1 → 53,8 %, Handgelenk 13,5 → 57,5 %, Schienbein 12,2 → 48,3 %. Umgekehrt fällt die gespiegelte rechte Seite auf 4,4, 7,7 und 14,9 % (Notebook 04, Teil C). Der Seitenunterschied ist damit vollständig durch die Achsenlage erklärt.

Prüfung an eigenen Daten. Die Knöchelaufnahmen des Pilotversuchs wurden rechnerisch gedreht bzw. gespiegelt und erneut mit dem Lower-Limb-Modell bewertet (Tabelle 6.8). Beschleunigung und Winkelgeschwindigkeit werden dabei gemeinsam transformiert; bei einer Spiegelung wechseln, da die Winkelgeschwindigkeit ein Pseudovektor ist, die beiden anderen Gyroskopachsen das Vorzeichen.

Table 6.8: Sensitivität (aufprallzentriertes Fenster) des Lower-Limb-Modells nach rechnerischer Drehung bzw. Spiegelung der Pilotdaten (früherer Lauf).

Transformation	Knöchel rechts	Knöchel links
keine (Originallage)	83 %	77 %
gespiegelt (zwei Ebenen)	87 %	73 %
90° / 180° um die Beinachse	87 / 91 %	68 / 82 %
20 zufällige Drehungen, Mittel	65 %	50 %
20 zufällige Drehungen, Bereich	35–91 %	14–91 %

Zwei Befunde ergeben sich. Erstens ist das Lower-Limb-Modell gegenüber Spiegelung und Drehung um die Beinachse weitgehend unempfindlich. Es wurde auf beiden Schienbeinen trainiert und hat damit beide Spiegellagen gesehen; auch die beiden Knöchel des Pilotversuchs, bei gleicher Einbaulage aufgenommen, liegen nah beieinander (83 bzw. 77 %). Zweitens bricht die Sensitivität bei beliebiger Drehung auf bis zu 14 % ein. Kippt der Sensor gegenüber der Beinachse – etwa durch eine andere Lage in der Sohle oder eine abweichende Schuhform –, ist das Ergebnis nicht mehr vorhersagbar.

Folgerungen für die Sohle.

1. Die Einbaulage des Sensors in der Sohle ist festzulegen und in der Fertigung einzuhalten; sie ist Teil der Modellspezifikation.

2. Das Training muss beide Spiegellagen enthalten, da linke und rechte Sohle spiegelbildlich sind – entweder durch Daten beider Seiten oder durch Spiegelaugmentierung.

3. Für Robustheit gegenüber Kippung kommen eine Rotationsaugmentierung im Training oder orientierungsunabhängige Eingänge (Beträge, Ausrichtung an der Schwerkraft) in Betracht. Eine Rotationsaugmentierung (je Fenster eine zufällig gedrehte, mit 50 % Wahrscheinlichkeit gespiegelte Kopie; Modell B2r) wurde in Notebook 04, Teil D fünffach kreuzvalidiert. Gegenüber B2 steigt die Sensitivität am Schienbein bei beliebiger Drehung von 57,9 auf 75,8 % (+17,9 pp, 95-%-KI 11,9–23,9, 5 von 5 Falten), in Originallage von 84,1 auf 84,7 % (nicht verschieden); die Fehlalarme sinken an der Sohle (ImbalanSense) von 17 auf 5 und extern (Smart-Insole) von 50 auf 16 je Stunde (Smart-Insole gesichert, ImbalanSense nicht). Die Augmentierung kostet also nichts und macht das Modell zugleich robuster.

Die Orientierung ist damit eine eigene, bislang wenig beachtete Fehlerquelle beim Übertrag zwischen Datensätzen: Unterschiede, die auf den ersten Blick der Position oder der Sensorik zugeschrieben würden, können allein aus der Achsenlage folgen.

6.8 Kennwerte je Aktivität

Ergänzend zum CNN wurden aus den Pilotdaten einfache, von der Orientierung unabhängige Kennwerte je Ereignis bestimmt: bei Stürzen um den Aufprall, im Alltag um jede Spitze von $|a| > 1{,}3\,\mathrm{g}$ (Tabelle 6.9). Betrachtet werden die Spitze von $|a|$ und $|\omega|$, die Lageänderung (Winkel zwischen der Schwerkraftrichtung 1 s vor und 1–3 s nach dem Ereignis) und die Ruhe danach (Standardabweichung von $|a|$ in 1–3 s).

Table 6.9: Kennwerte je Aktivität am rechten Knöchel (Minimum–Maximum über alle Ereignisse; links und an der Hüfte ähnlich, siehe Repository).

Aktivität	n	$\lvert a\rvert_{\max}$ [g]	$\lvert\omega\rvert_{\max}$ [°/s]	Lage [°]	Ruhe [g]
Sturz rückwärts	5	2,4–9,5	167–360	14–76	0,00–0,07
Sturz vorwärts	6	1,8–3,7	52–190	11–101	0,00–0,12
Sturz auf Knie	5	2,1–9,6	233–628	95–108	0,00–0,06
Sturz seitlich	7	2,3–3,9	210–279	14–99	0,00–0,10
Gehen	83	1,6–2,9	293–453	0–9	0,20–0,62
Joggen	31	3,5–6,5	334–437	1–8	0,61–0,96
Treppe auf	9	2,3–3,6	144–179	1–6	0,45–0,57
Treppe ab	11	1,8–2,5	188–240	0–15	0,32–0,43
kräftig setzen	7	1,3–2,9	39–161	4–25	0,01–0,28
Springen	10	5,5–10,7	198–410	1–22	0,00–0,06

Die Spitzenwerte allein trennen Stürze nicht vom Alltag: Gehen, Joggen und Springen erreichen am Knöchel dieselben oder höhere Beschleunigungen als die Stürze (1,8–9,6 g). Trennend sind die Lageänderung und die Ruhe danach. Die Regel $|a|_{\max} > 1{,}5\,\mathrm{g}$, Lage $> 40°$ und Ruhe $< 0{,}2\,\mathrm{g}$ erkennt an beiden Knöcheln 34 von 45 Stürzen ohne Fehlalarm; an der Hüfte erkennt $|a|_{\max} > 1{,}5\,\mathrm{g}$, Lage $> 50°$, Ruhe $< 0{,}05\,\mathrm{g}$ 16 von 22 Stürzen ohne Fehlalarm. Übersehen werden vor allem Vorwärts- und Rückwärtsstürze, nach denen der Unterschenkel annähernd in seiner Lage bleibt. Die Schwellen sind an denselben Daten einer Person bestimmt und daher optimistisch; Liegen ohne Aufprall und langes Stillstehen nach einem Sprung sind nicht abgedeckt. Sie eignen sich als zweite Stufe hinter dem CNN, die einen Alarm erst nach festgestellter Lageänderung und Ruhe bestätigt.

6.9 Eigene Sohlenaufnahmen

Zum Projektende entstanden mit dem Prototyp Aufnahmen in beiden Sohlen (eine Person, 26 Dateien, 19,9 min, 100 Hz, ±16 g, ohne Sättigung): vier Sturzarten sowie Gehen, Joggen, Treppen, Springen und kräftiges Hinsetzen. Stürze auf die Knie fanden auf hartem Boden statt, die übrigen auf einer weichen Unterlage. Die Schwerkraft im Stand zeigt in beiden Sohlen nach $-z$; die Querachse y ist zwischen links und rechts gespiegelt, und die Platine ist rechts um rund 20°, links um rund 6° geneigt – genau die Abweichungen, die die Selbstkalibrierung der Firmware ausgleicht.

Table 6.10: Höchster Beschleunigungsbetrag je Aufnahme in der Sohle [g].

Aufnahme	rechts	links
stärkste Alltagsbewegung	6,51 (Joggen)	7,68 (Springen)
Sturz seitlich	5,35	4,11
Sturz rückwärts	3,98	4,65
Sturz auf die Knie	3,47	5,69
Sturz vorwärts	2,30	3,53

Kein Sturz übertrifft die stärkste Alltagsbewegung; der Vorwärtssturz rechts liegt sogar unter normalem Gehen (über 4 g). An der Sohle kann ein Grenzwert auf die Spitze daher grundsätzlich nicht trennen, und die bisherige Partner-Sohle (±2 g je Achse, höchstens 3,5 g als Betrag) kann schon das Gehen nicht vollständig messen. Eine systematische Auswertung dieser Aufnahmen mit dem Modell steht noch aus; den Funktionstest auf dem Chip beschreibt Abschnitt 6.6.

6.10 Zwischenfazit

1. **Ein am Rumpf trainiertes Modell ist an der Sohle nicht einsetzbar.** Es verursacht dort 65–101 Fehlalarme je Stunde, bei älteren Personen 127; auf Beinstürze trainiert ohne Sohlendaten sogar 268–400.

2. **Die Orientierung des Sensors wiegt schwerer als die Position.** Spiegelbildlich getragene Sensoren unterscheiden sich bei identischen Stürzen um bis zu Faktor neun in der Sensitivität. Training auf beiden Körperseiten macht das Modell gegenüber Spiegelung robust, nicht aber gegenüber beliebiger Drehung (Se 14–91 %, Abschnitt 6.7). Eine Rotationsaugmentierung (B2r) hebt die Sensitivität bei beliebiger Drehung signifikant um 18 pp und senkt zugleich die Fehlalarme. An der eigenen Hüfte steigt die Erkennung des unveränderten Basismodells allein durch Ausrichtung der Achsen wie in SisFall von 2 auf 15 von 22 Stürzen. Die Einbaulage ist daher festzulegen und vor der Inferenz auszugleichen.

3. **Auf der eigenen Hardware einsetzbar.** Nach Ausrichtung über die Schwerkraft erkennt B2r alle 67 Stürze des eigenen Prototyps an Hüfte und Knöcheln; die Fehlalarme stammen aus Hinsetzen und Aufheben.

4. **Beinnahe Sturzdaten und Fußdaten ohne Stürze ergänzen sich.** Erst ihre Kombination mit Augmentierung (B2r) erreicht zugleich 84,0 % Sensitivität am Schienbein und 13–28 Fehlalarm-Fenster je Stunde an der Sohle. Fußdaten ohne Stürze kosten – anders als die Hard-Negative-Gewichtung – keine Sensitivität.

5. **Für den Einsatz reicht das noch nicht.** 28 Fehlalarm-Fenster je Stunde auf unbekannten Personen sind für ein Alarmsystem zu viel. Die zeitliche Plausibilisierung (Abschnitt 5.8.6) und eine Erkennung der Liegephase nach dem Sturz sind daher unverzichtbar; deren Parameter sind auf Daten der Zielhardware festzulegen.

Offen bleibt, wie gut das Modell Stürze *in der Sohle* erkennt: Das Modell auf dem Prototyp (B2r) wurde ohne Sohlenstürze trainiert, der Pilotversuch misst an Hüfte und Knöchel und stammt von einer einzigen Person; die eigenen Sohlenaufnahmen (Abschnitt 6.9) sind mit dem Modell bislang nur qualitativ im Funktionstest erprobt. Das für den Partner vorbereitete kommerzielle Modell (Notebook 05, Teil E) wurde nicht mehr trainiert. Eine belastbare Antwort erfordert Aufnahmen mehrerer Personen mit dem Sensor in der Sohle.

Bibliography

[1] F. Bagalà, C. Becker, A. Cappello, L. Chiari, K. Aminian, J. M. Hausdorff, W. Zijlstra, and J. Klenk, "Evaluation of accelerometer-based fall detection algorithms on real-world falls," *PLOS ONE*, vol. 7, no. 5, p. e37062, 2012.

[2] A. Dinh, Y. Shi, D. Teng, A. Ralhan, L. Chen, V. D. Bui, H. Nguyen, D.-H. Le, W.-Y. Ko, K.-H. Ihn, and H. H. Nguyen, "A fall and near-fall assessment and evaluation system," *Open Biomedical Engineering Journal*, vol. 3, pp. 1–7, 2009.

[3] Q. T. Huynh, U. D. Nguyen, L. B. Irazabal, N. Ghassemian, and B. Q. Tran, "Optimization of an accelerometer and gyroscope-based fall detection algorithm," *Journal of Sensors*, vol. 2015, p. Article ID 452078, 2015.

[4] A. Hakim, M. S. Huq, S. Shanta, and B. S. K. K. Ibrahim, "Smartphone based data mining for fall detection: Analysis and design," *Procedia Computer Science*, vol. 105, pp. 46–51, 2017.

[5] A. Aggarwal *et al.*, "Fall detection using knowledge-distillation-based LSTM for offline embedded and low-power devices." *arXiv preprint* arXiv:2308.12481, 2023.

[6] P. Author, "Enhancing real-world fall detection using commodity devices: A systematic study," *Sensors*, vol. 25, no. 17, p. 5249, 2025.

[7] D. Roetenberg, H. J. Luinge, C. T. M. Baten, and P. H. Veltink, "Compensation of magnetic disturbances improves inertial and magnetic sensing of human body segment orientation," *IEEE Transactions on Neural Systems and Rehabilitation Engineering*, vol. 13, no. 3, pp. 395–405, 2005.

[8] I. Weygers, M. Kok, M. Konings, H. Hallez, H. De Vroey, and K. Claeys, "Inertial sensor-based lower limb joint kinematics: A methodological systematic review," *Sensors*, vol. 20, no. 3, p. 673, 2020.

[9] S. Yang, M. Liu, W. Du, *et al.*, "NeurIT: Pushing the limit of neural inertial tracking for indoor robotic IoT." *arXiv preprint* arXiv:2404.08939, 2024.

[10] W. H. K. de Vries, H. E. J. Veeger, C. T. M. Baten, and F. C. T. van der Helm, "Magnetic distortion in motion labs, implications for validating inertial magnetic sensors," *Gait & Posture*, vol. 29, no. 4, pp. 535–541, 2009.

[11] InvenSense Inc. (TDK), "MPU-6000/MPU-6050 Product Specification, Revision 3.4," tech. rep., InvenSense Inc., Sunnyvale, CA, USA, 2013. Datasheet number PS-MPU-6000A-00.

[12] STMicroelectronics, "LSM6DSOX: iNEMO Inertial Module with Machine Learning

Core," tech. rep., STMicroelectronics, Geneva, Switzerland, 2020. Datasheet DS12140, Rev. 2.

[13] Bosch Sensortec GmbH, "BHI360: Smart Sensor with Integrated IMU and On-Chip Sensor Fusion," tech. rep., Bosch Sensortec GmbH, Reutlingen, Germany, 2023. Preliminary Datasheet.

[14] Bulliot, B. and others, "Personal system for the detection of a risky situation and alert." U. S. Patent 10,152,869, 2018. Cited for the widely used 0.6 g / 2.0 g fall threshold pair. Replace with a peer-reviewed source (e.g. Bourke) before final submission if preferred.

[15] F. M. G. Cornelissen, R. Peeters, R. van der Straaten, C. E. E. M. van der Zee, A. De Brabandere, and B. Vanwanseele, "Evaluation of a restoration algorithm applied to clipped tibial acceleration signals," *Sensors*, vol. 23, no. 10, p. 4747, 2023.

[16] A. Sucerquia, J. D. López, and J. F. Vargas-Bonilla, "SisFall: A fall and movement dataset," *Sensors*, vol. 17, no. 1, p. 198, 2017.

[17] J. R. Villar, E. de la Cal, M. Fañez, V. M. González, and J. Sedano, "A study of the influence of the sensor sampling frequency on the performance of wearable fall detectors," *Measurement*, vol. 193, p. 110945, 2022.

[18] A. Díaz-Ramirez *et al.*, "The impact of the accelerometer sampling rate on the performance of machine and deep learning models in wearable fall-detection systems," *Sensors*, vol. 26, no. 1, p. 162, 2026.

[19] NXP Semiconductors, "AN4075 – The Trade-Off Between High Resolution and Low Power Consumption in MEMS Accelerometers," tech. rep., NXP Semiconductors (formerly Freescale), 2013. Application note. Discusses effective number of bits in noise-limited MEMS accelerometers.

[20] S. Arar, "Accelerometer specifications: Measurement range, sensitivity, and noise performance," 2022. Technical article. Cited for the RMS-noise/bandwidth relation and the "10× noise floor" rule of thumb. Consider replacing with an appropriate NXP or ADI application note for the final submission.

[21] M. Vagner, P. Beneš, and Z. Havránek, "MEMS gyroscope performance comparison using Allan variance method," *Recent Researches in Applied Electrical Engineering*, pp. 199–204, 2011.

[22] D. S. Ilcev, "Bias drift estimation for MEMS gyroscope used in inertial navigation," *Geodesy and Cartography*, vol. 66, no. 1, pp. 61–79, 2017.

[23] M. Ilyas, K.-S. Kim, J. Cho, and S. Park, "Strapdown inertial navigation systems for positioning mobile robots – MEMS gyroscopes random errors analysis using Allan variance method," *Sensors*, vol. 20, no. 17, p. 4741, 2020.

[24] G. Vavoulas, M. Pediaditis, E. G. Spanakis, and M. Tsiknakis, "The MobiFall dataset:

An initial evaluation of fall detection algorithms using smartphones," in *Proceedings of the 13th IEEE International Conference on BioInformatics and BioEngineering*, pp. 1–4, 2014.

[25] G. Vavoulas, C. Chatzaki, T. Malliotakis, M. Pediaditis, and M. Tsiknakis, "The MobiAct dataset: Recognition of activities of daily living using smartphones," in *Proceedings of the International Conference on Information and Communication Technologies for Ageing Well and e-Health (ICT4AWE)*, pp. 143–151, 2016.

[26] E. Casilari, J. A. Santoyo-Ramón, and J. M. Cano-García, "UMAFall: A multisensor dataset for the research on automatic fall detection," *Procedia Computer Science*, vol. 110, pp. 32–39, 2017.

[27] X. Yu, J. Jang, and S. Xiong, "A large-scale open motion dataset (KFall) and benchmark algorithms for detecting pre-impact fall of the elderly using wearable inertial sensors," *Frontiers in Aging Neuroscience*, vol. 13, p. 692865, 2021.

[28] M. Saleh, M. Abbas, and R. Le Bouquin Jeannès, "FallAllD: An open dataset of human falls and activities of daily living for classical and deep learning applications," *IEEE Sensors Journal*, vol. 21, no. 2, pp. 1849–1858, 2021.

[29] D. Micucci, M. Mobilio, and P. Napoletano, "UniMiB SHAR: A dataset for human activity recognition using acceleration data from smartphones," *Applied Sciences*, vol. 7, no. 10, p. 1101, 2017.

[30] J. Marques, N. Bento, M. Barandas, and H. Gamboa, "Online fall detection using wrist devices," *Sensors*, vol. 23, no. 3, p. 1146, 2023.

[31] C. Chatzaki, V. Skaramagkas, N. Tachos, G. Christodoulakis, E. Maniadi, Z. Kefalopoulou, D. I. Fotiadis, and M. Tsiknakis, "The smart-insole dataset: Gait analysis using wearable sensors with a focus on elderly and Parkinson's patients," *Sensors*, vol. 21, no. 8, p. 2821, 2021.

[32] "ImbalanSense: Smart insole data for gait imbalance detection." Zenodo, Aalto University, 2026. Lizenz CC BY 4.0.

[33] "CAPPIMU: A composite activities dataset for human activity recognition utilizing plantar pressure and IMU sensors." `https://github.com/quiqi/CAPPIMU`, 2024.

[34] F. Luna-Perejón, L. Muñoz-Saavedra, J. Civit-Masot, A. Civit, and M. Domínguez-Morales, "AnkFall—falls, falling risks and daily-life activities dataset with an ankle-placed accelerometer and training using recurrent neural networks," *Sensors*, vol. 21, no. 5, p. 1889, 2021.

[35] R. Chereshnev and A. Kertész-Farkas, "HuGaDB: Human gait database for activity recognition from wearable inertial sensor networks," in *Analysis of Images, Social Networks and Texts (AIST 2017)*, vol. 10716 of *Lecture Notes in Computer Science*, Springer, 2018.

[36] L. Martínez-Villaseñor, H. Ponce, J. Brieva, E. Moya-Albor, J. Núñez-Martínez, and C. Peñafort-Asturiano, "UP-Fall detection dataset: A multimodal approach," *Sensors*, vol. 19, no. 9, p. 1988, 2019.

Versicherung

Ich versichere, dass ich diese Arbeit selbstständig verfasst und keine anderen als die angegebenen Hilfsmittel benutzt habe. Die den benutzten Hilfsmitteln wörtlich oder inhaltlich entnommenen Stellen habe ich unter Quellenangaben kenntlich gemacht. Die Arbeit hat in gleicher oder ähnlicher Form noch keiner anderen Prüfungsbehörde vorgelegen.

I declare that I have authored this thesis independently, that I have not used other than the declared sources / resources and that I have explicitly marked all material which has been quoted either literally or by content from the used sources.

Place, Date	Aly Elbermawy